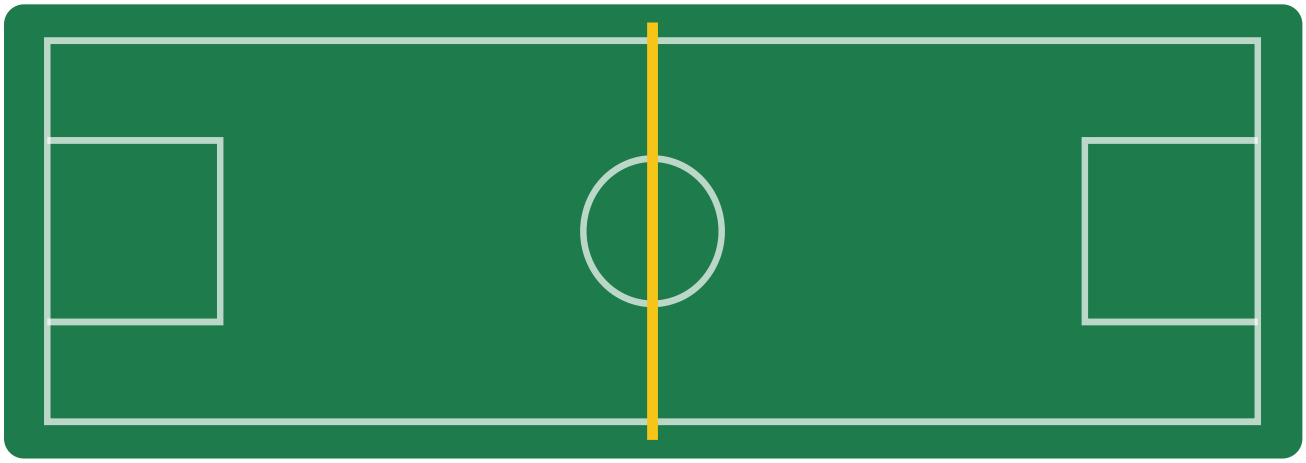
SportHub

# ระบบจองสนามกีฬาและยืมอุปกรณ์ออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบ



**รายวิชา** .....

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | รหัสนิสิต |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

**ภาคเรียน/ปีการศึกษา** .....

# สารบัญ


1. ภาพรวมระบบ

2. เริ่มต้นใช้งาน

3. คู่มือสำหรับสมาชิก
   - 3.1 สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
   - 3.2 ดูตารางสนามว่างและเลือกเวลา
   - 3.3 ยืมอุปกรณ์
   - 3.4 ตะกร้าและการยืนยันการจอง
   - 3.5 ชำระเงินด้วย PromptPay และแนบสลิป
   - 3.6 ตั๋วเช็คอินและกล่องข้อความ
   - 3.7 ประวัติการจองและการยกเลิก
   - 3.8 รีวิวสนาม
   - 3.9 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรูปโปรไฟล์

4. คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
   - 4.1 ภาพรวมและสถิติ
   - 4.2 ตรวจสลิป
   - 4.3 เช็คอินหน้าสนามและรับคืนอุปกรณ์
   - 4.4 การจองทั้งหมด
   - 4.5 จัดการข้อมูล: สนาม อุปกรณ์ ประเภทกีฬา คูปอง และรีวิว
   - 4.6 จัดการสมาชิก
   - 4.7 อีเมลของระบบ
   - 4.8 ระบบหลังบ้านและค่าตั้งระบบ
   - 4.9 API ในหน้าผู้ดูแลระบบ

5. กฎการทำงานของระบบ

6. API Document

## 7. การติดตั้งและทดสอบระบบ


3 / 38

# 1. ภาพรวมระบบ

SportHub คือเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสนามกีฬาที่มีกีฬาหลายประเภท (ฟุตบอล แบดมินตัน บาสเกตบอล เทนนิส ปิงปอง วอลเลย์บอล) ผู้ใช้ดูช่วงเวลาว่างของทุกสนามได้แบบเรียลไทม์ จองสนามเป็นรายชั่วโมง ยืมอุปกรณ์ไปพร้อมกัน ชำระเงินด้วย PromptPay แล้วใช้ QR เช็คอินที่หน้าสนาม ส่วนเจ้าหน้าที่ใช้ระบบเดียวกันตรวจสลิป เช็คอิน รับคืนอุปกรณ์ จัดการข้อมูล และดูสถิติ

## ผู้ใช้งาน

- **บุคคลทั่วไป** ดูตารางว่าง รายละเอียดสนาม อุปกรณ์ และรีวิวได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
- **สมาชิก (member)** จองสนาม ยืมอุปกรณ์ ชำระเงิน ดูประวัติ ยกเลิก รีวิว และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
- **ผู้ดูแลระบบ (admin)** ทำได้ทุกอย่างของสมาชิก และจัดการสนาม อุปกรณ์ สมาชิก การชำระเงิน การเช็คอิน และดูสถิติ

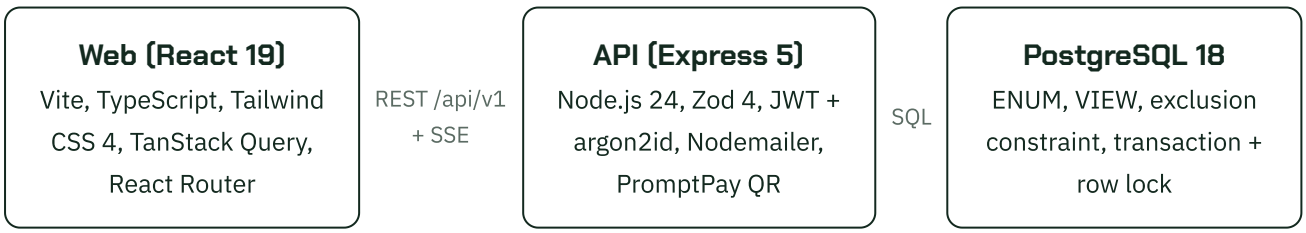
## ความครบถ้วนตามข้อกำหนดของโครงงาน

| ข้อกำหนด | ใน SportHub | สิทธิ์ |
|---|---|---|
| ดูสินค้าทั้งหมด / ดูรายสินค้า | ตารางสนามว่าง, รายการสนาม, รายการอุปกรณ์, หน้ารายละเอียดสนามและอุปกรณ์ | ทุกคน |
| เพิ่ม/แก้ไขสินค้า, เพิ่ม+เปลี่ยนรูปสินค้า | เมนูผู้ดูแลระบบ > จัดการข้อมูล: สนามและอุปกรณ์ (เพิ่ม แก้ไขราคาและรายละเอียด ปิดใช้งาน ลบ เปลี่ยนรูป) ประเภทกีฬา คูปอง และรีวิว | admin |
| สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ | หน้าสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (รหัสผ่านเข้ารหัสด้วย argon2id) | ทุกคน |
| แก้ไขข้อมูลสมาชิก (รวมรูป) | หน้าข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ เบอร์โทร รูปโปรไฟล์ เปลี่ยนรหัสผ่าน | สมาชิก |
| แสดงสมาชิกทั้งหมด, เปลี่ยนสถานะ, เพิ่ม admin | เมนูสมาชิก: ค้นหา ระงับ/เปิดใช้งาน ตั้งหรือปลดแอดมิน เพิ่มผู้ใช้ใหม่ แก้ข้อมูลและตั้งรหัสผ่านใหม่ให้สมาชิก | admin |
| ซื้อสินค้า (ตะกร้า, ลบรายการ, ลบตะกร้า, ยืนยัน) | ตะกร้าการจอง: ลบทีละรายการ ลบทั้งตะกร้า ยืนยันการจอง หลังยืนยันแก้ไขไม่ได้ | สมาชิก |
| ดูรายละเอียดการซื้อแต่ละครั้ง | หน้ารายละเอียดการจอง (รายการ ยอดรวม การชำระเงิน QR เช็คอิน) | สมาชิก, admin |
| ดูรายการซื้อทั้งหมดของลูกค้าแต่ละคน | การจองของฉัน (สมาชิก) และประวัติการจองรายคนในเมนูสมาชิก (admin) | สมาชิก, admin |
| Backend REST API, PostgreSQL, Node.js + Express | Express 5 บน Node.js 24, PostgreSQL 18, REST API 70 endpoint ใต้ `/api/v1` | - |
| API Document ออนไลน์ | หน้า `/docs` อธิบายทุก endpoint พร้อม parameter ผลลัพธ์ ตัวอย่างการเรียกและตัวอย่างผลลัพธ์จริง | ทุกคน |

## ความสามารถเพิ่มเติม

- ตารางเวลาว่างของทุกสนามอัปเดตทันทีเมื่อมีคนจอง (Server-Sent Events) ไม่ต้องรีเฟรช
- กันการจองซ้อนด้วย exclusion constraint ของ PostgreSQL แม้สองคนกดยืนยันพร้อมกัน ระบบให้สำเร็จได้คนเดียว
- ชำระเงินผ่าน QR PromptPay ตามยอดจริง แนบสลิป และเจ้าหน้าที่อนุมัติหรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล
- ตั๋ว QR สำหรับเช็คอินหน้าสนาม สแกนด้วยกล้องมือถือหรือพิมพ์เลขที่การจอง
- ยืมอุปกรณ์ตามช่วงเวลา ตรวจสต็อกตามช่วงเวลาที่ทับซ้อน บันทึกการคืน สภาพ และค่าปรับ
- อีเมลแจ้งเตือนอยู่ในเว็บ: สมาชิกอ่านในกล่องข้อความ ผู้ดูแลระบบดูทุกฉบับ (ยืนยันการจอง ชำระสำเร็จพร้อม QR สลิปไม่ผ่าน ยกเลิก เตือนก่อนเวลา 1 ชั่วโมง) และส่งออกไปอีเมลจริงได้เมื่อตั้งค่า SMTP
- ผู้ดูแลระบบจัดการหลังบ้านได้ทั้งหมดผ่านเว็บ: ราคาและข้อมูลสนาม อุปกรณ์ คูปอง รีวิว บัญชีสมาชิก ค่าตั้งการจองและ PromptPay ประกาศหน้าเว็บ ข้อมูลติดต่อ สถานะระบบ งานอัตโนมัติ และเอกสาร API ที่ทดลองเรียกได้ทันที
- รีวิวและให้คะแนนสนามหลังใช้บริการ แดชบอร์ดสถิติรายได้ ช่วงเวลายอดนิยม และสนามยอดนิยม
- ราคาช่วง peak (เช่น หลัง 17:00 แพงกว่า) ตั้งได้รายสนาม
- กำหนดได้ว่าจองล่วงหน้าได้กี่วัน (ค่าเริ่มต้น: วันนี้และพรุ่งนี้) และจองประจำทุกสัปดาห์ได้สูงสุด 8 สัปดาห์เมื่อเปิดช่วงจองให้ยาวพอ
- คูปองส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน กำหนดยอดขั้นต่ำ จำนวนครั้ง และวันหมดอายุได้
- หน้าตาแบบเมนูเกม: แผงกระจกสีม่วง ขอบลาเวนเดอร์ ปุ่มหลักสีทอง ตัวอักษร Kanit รองรับมือถือ ติดตั้งเป็นแอปบนหน้าจอได้ (PWA) และเป็นภาษาไทยทั้งระบบ

## สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี




หน้าเว็บคุยกับ backend ผ่าน REST API เท่านั้น ชนิดข้อมูลฝั่งเว็บสร้างอัตโนมัติจาก API Document (OpenAPI 3.1) ทำให้ทั้งสองฝั่งตรงกันเสมอ ทดสอบ backend ด้วย Vitest + Supertest กับฐานข้อมูล PostgreSQL จริง 112 กรณี และทดสอบ end-to-end ผ่านเบราว์เซอร์


5 / 38

# 2. เริ่มต้นใช้งาน

| ส่วน | ที่อยู่ (เครื่องที่รันระบบ) |
|---|---|
| เว็บไซต์ | `http://localhost:5173` (ระหว่างพัฒนา) หรือ `http://localhost:3000` (production) |
| API Document | `/docs` ของเว็บ หรือเมนู ผู้ดูแลระบบ > API |
| อีเมลที่ระบบส่ง | เมนู ข้อความ (สมาชิก) และ ผู้ดูแลระบบ > อีเมล |

## บัญชีทดลอง

| บทบาท | อีเมล | รหัสผ่าน |
|---|---|---|
| ผู้ดูแลระบบ | admin@sporthub.local | admin1234 |
| สมาชิก | member@sporthub.local | member1234 |
| สมาชิกอื่น | somying@ / anan@ / pim@ / krit@sporthub.local | member1234 |

## ขั้นตอนของการจอง

อยู่ในตะกร้า → รอชำระเงิน (15 นาที) → ชำระแล้ว → เช็คอินแล้ว → เสร็จสิ้น

การจองที่ไม่แนบสลิปภายใน 15 นาทีจะเปลี่ยนเป็น **หมดเวลาชำระ** และคืนช่วงเวลาให้คนอื่นจองได้ สมาชิกหรือผู้ดูแลระบบยกเลิกการจองได้ตามกฎในหัวข้อ 5


6 / 38

# 3. คู่มือสำหรับสมาชิก

## 3.1 สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

1. กด **เข้าสู่ระบบ** มุมขวาบน แล้วเลือก **สมัครสมาชิก**
2. กรอกชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทร (ไม่บังคับ) และรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร แล้วกด **สมัครสมาชิก** ระบบจะเข้าสู่ระบบให้ทันที
3. ครั้งต่อไปเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน ระบบจำการเข้าสู่ระบบไว้ 7 วัน




รูปที่ 1 หน้าสมัครสมาชิก

## 3.2 ดูตารางสนามว่างและเลือกเวลา

**หน้าแรก**แนะนำระบบ: SportHub คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง ขั้นตอนการจอง 5 ขั้น กีฬาที่เปิดให้จองพร้อมราคาเริ่มต้น และกติกาการจองที่ใช้อยู่ กด **ดูตารางว่างและจองเลย** หรือเมนู **ตารางว่าง** เพื่อไปหน้าจอง


7 / 38

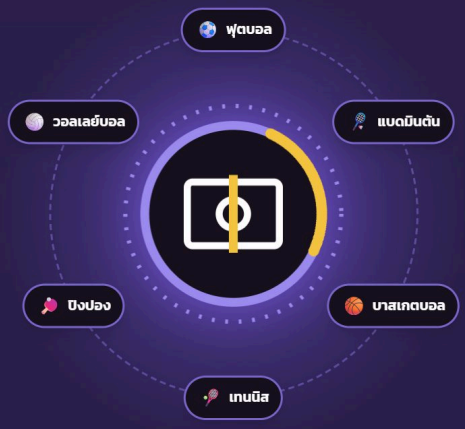
SPORTHUB
สวัสดีตอนบ่าย
หน้าแรก
ตารางว่าง
สนาม
ยืมอุปกรณ์
จันทร์ 15:46:55
เข้าสู่ระบบ

ระบบจองสนามกีฬาและยืมอุปกรณ์ออนไลน์

# จองสนาม ยืมอุปกรณ์ จบในที่เดียว

SportHub รวมสนามฟุตบอล แบดมินตัน บาสเกตบอล เทนนิส ปิงปอง และวอลเลย์บอล ไว้ในตารางเดียว ดูว่าชั่วโมงไหนว่าง กดจอง จ่ายด้วย PromptPay แล้วใช้ตั๋ว QR เช็คอินที่หน้าสนาม ไม่ต้องโทร ไม่ต้องรอคิว

ดูตารางว่างและจองเลย
ดูสนามทั้งหมด
สมัครสมาชิกฟรี




| สนาม | ประเภทกีฬา | ว่างวันนี้ |
|---|---|---|
| 13 สนาม | 6 กีฬา | 81 ชั่วโมง |

WHAT IS SPORTHUB

## ทำอะไรได้บ้าง

ทุกอย่างที่ต้องใช้ตั้งแต่หาสนามว่างจนเข้าเล่นจริง อยู่ในเว็บเดียว ใช้ได้ทั้งคอมและมือถือ

**ตารางว่างแบบเรียลไทม์**
เห็นทุกสนามทุกชั่วโมงในหน้าเดียว ช่องเปลี่ยนสถานะทันทีเมื่อมีคนจอง ไม่ต้องโทรถาม

**ยืมอุปกรณ์ไปพร้อมกัน**
ไม้แบด ลูกบอล เสื้อเอี๊ยม ฯลฯ ใส่ตะกร้าเดียวกับสนาม ระบบเช็คจำนวนของที่เหลือให้

**จ่ายด้วย PROMPTPAY**
สแกน QR ตามยอดจริงจากแอปธนาคารไหนก็ได้ แนบสลิป แล้วรอเจ้าหน้าที่ตรวจ

**ตั๋ว QR เช็คอิน**
ชำระแล้วได้ตั๋วในกล่องข้อความ แสดง QR ที่เคาน์เตอร์เพื่อเข้าสนามและรับอุปกรณ์

**คูปองและราคาช่วงเวลา**
ใช้คูปองส่วนลดในตะกร้า บางสนามมีราคาช่วงเย็น (peak) แสดงชัดก่อนจอง

**รีวิวจากผู้เล่นจริง**
ใช้บริการเสร็จแล้วให้ดาวและความเห็นได้ ดูคะแนนแต่ละสนามก่อนตัดสินใจ

HOW IT WORKS

## จองยังไง

5 ขั้นตอน ใช้เวลาไม่กี่นาที

1. **เลือกวันและสนาม** — เปิดหน้า "ตารางว่าง" แล้วกดช่องสีเขียวของสนามและชั่วโมงที่ต้องการ
2. **เพิ่มอุปกรณ์** — ถ้าต้องการ ไปที่ "ยืมอุปกรณ์" เลือกเวลาและจำนวนชิ้น (ข้ามได้)
3. **ยืนยันที่ตะกร้า** — ตรวจรายการ ใส่คูปอง (ถ้ามี) แล้วกด "ยืนยันการจอง"
4. **ชำระเงิน** — สแกน QR PromptPay แล้วแนบสลิปภายใน 15 นาที
5. **รับตั๋วแล้วเช็คอิน** — เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วคุณจะได้ตั๋ว QR แสดงที่เคาน์เตอร์ก่อนเล่น

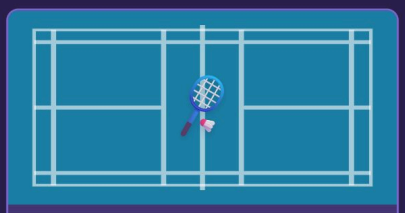
SPORTS

## กีฬาที่เปิดให้จอง

กดกีฬาเพื่อดูสนามทั้งหมดของกีฬานั้น ราคาเป็นราคาต่อชั่วโมง



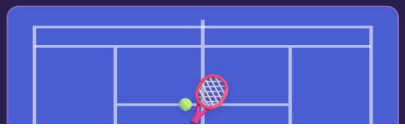
**ฟุตบอล**
2 สนาม · อุปกรณ์ 2 รายการ
เริ่มต้น 800 บาท

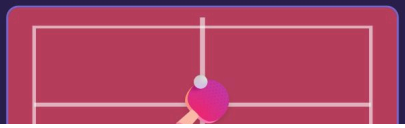


**แบดมินตัน**
4 สนาม · อุปกรณ์ 2 รายการ
เริ่มต้น 150 บาท



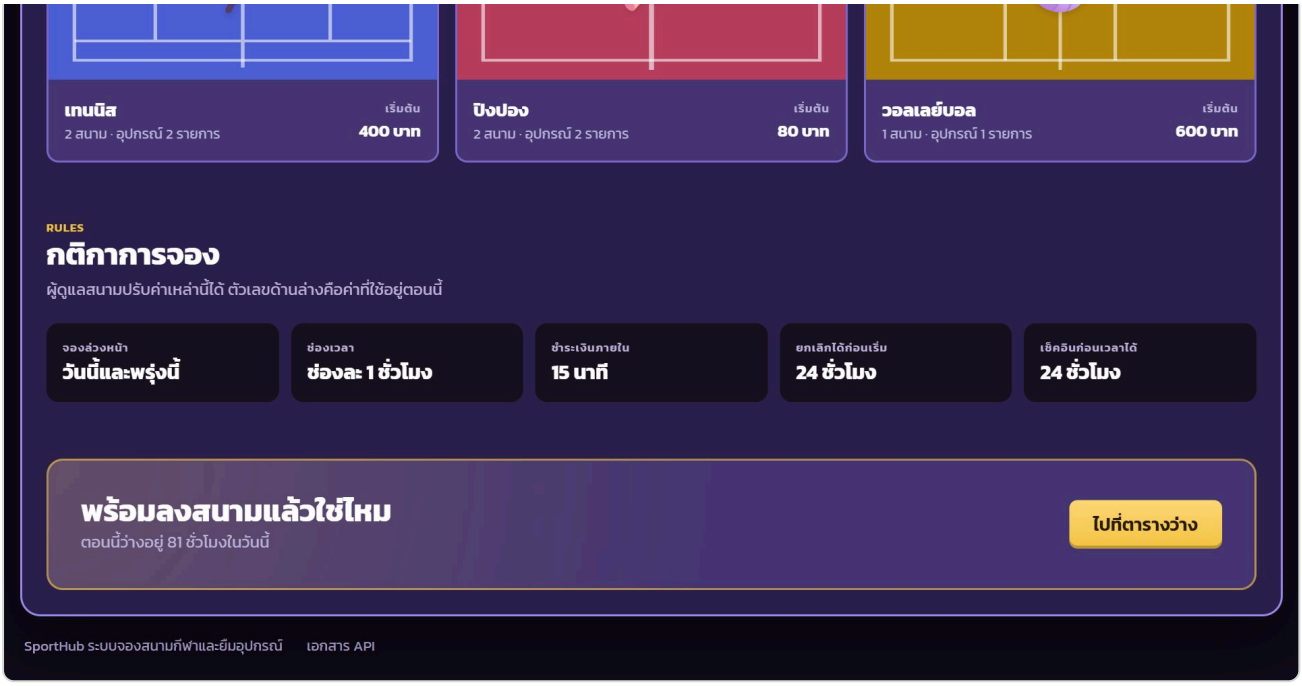
**บาสเกตบอล**
2 สนาม · อุปกรณ์ 1 รายการ
เริ่มต้น 250 บาท








8 / 38

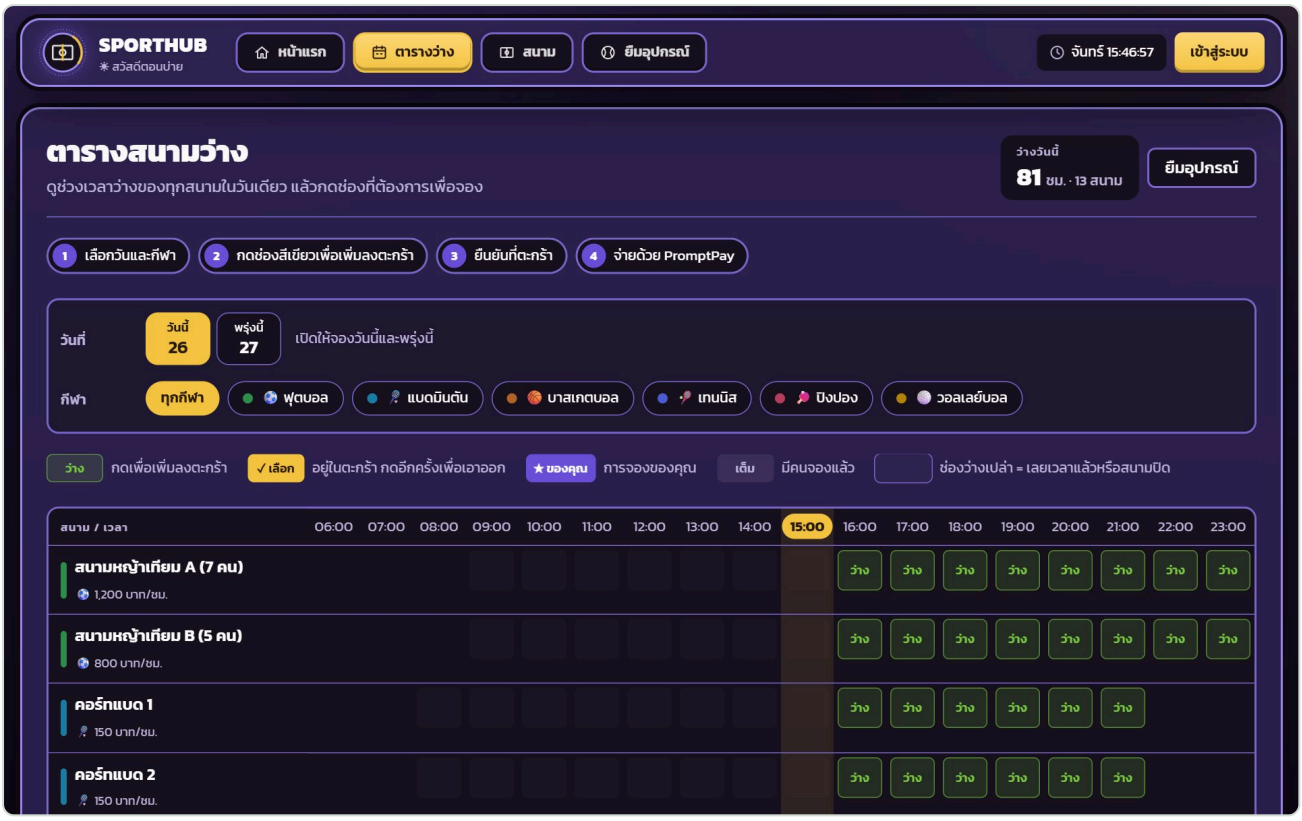



รูปที่ 2 หน้าแรกแนะนำระบบ

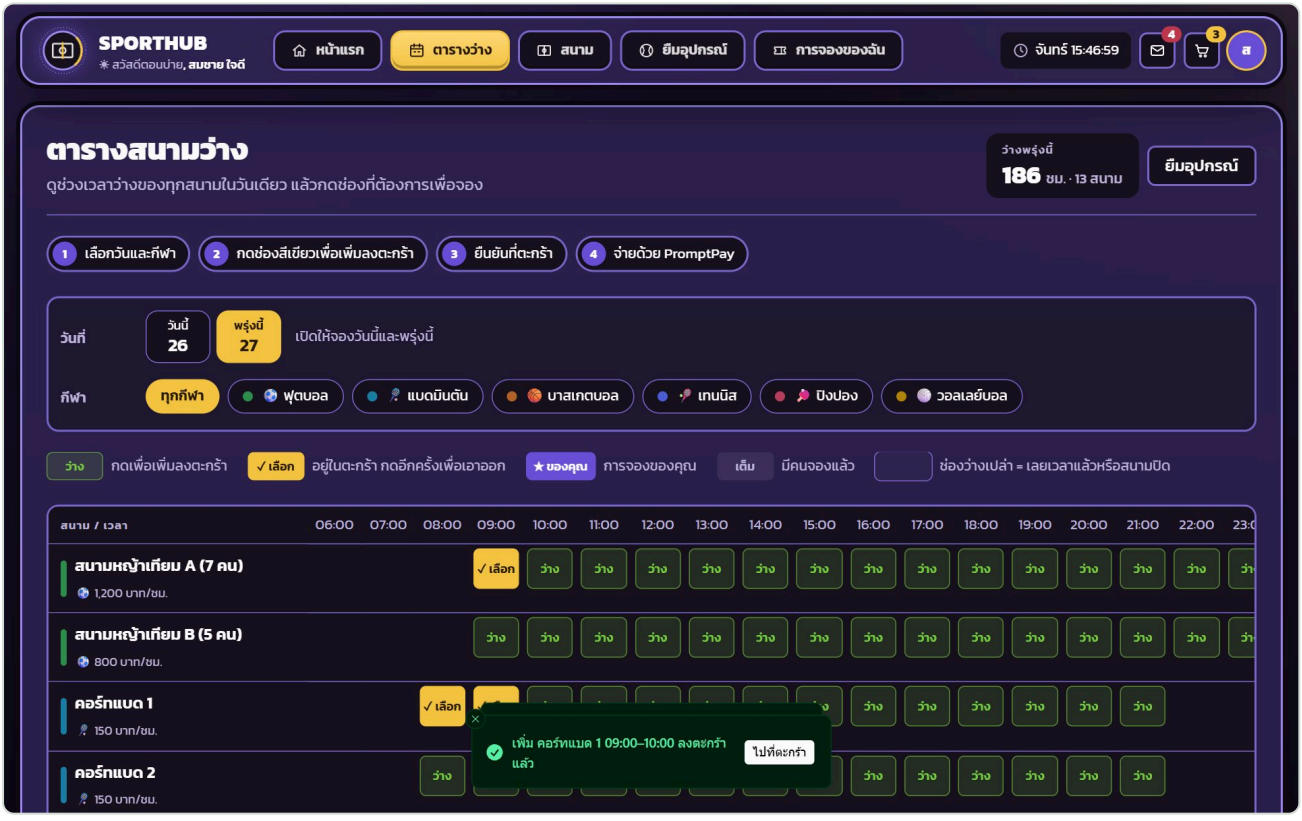
หน้า **ตารางว่าง** แต่ละแถวคือสนาม แต่ละคอลัมน์คือชั่วโมง เลือกวันที่จากแถบวันที่ (ค่าเริ่มต้นจองได้เฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ ผู้ดูแลระบบปรับได้) และกรองตามกีฬาได้

- ทุกช่องมีคำบอกสถานะ: **ว่าง** (สีเขียว) กดเพื่อเพิ่มลงตะกร้า ช่องละ 1 ชั่วโมง เมื่อชี้เมาส์จะขึ้นว่า + จอง
- ✓ **เลือก** (สีเหลือง) อยู่ในตะกร้าของคุณ กดอีกครั้งเพื่อเอาออก, ★ **ของคุณ** (สีม่วง) คือการจองของคุณ, **เต็ม** (สีเทา) มีคนจองแล้ว
- ช่องว่างเปล่าคือเลยเวลาแล้วหรือสนามยังไม่เปิด ชั่วโมงปัจจุบันมีป้ายเวลาสีทองที่หัวตาราง
- เมื่อมีคนยืนยันการจองจากเครื่องอื่น ช่องจะพลิกเปลี่ยนสถานะทันทีโดยไม่ต้องรีเฟรช


9 / 38




รูปที่ 3 ตารางสนามว่างของทุกสนาม




รูปที่ 4 ช่องที่เลือกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และมีแจ้งเตือนพร้อมปุ่มไปที่ตะกร้า

กดชื่อสนามเพื่อดูรายละเอียด ราคา เวลาเปิด-ปิด รีวิว และเลือกเวลาของสนามนั้นจากแผงด้านขวา สนามที่มีราคาช่วง peak จะแสดงราคาใต้แต่ละชั่วโมง

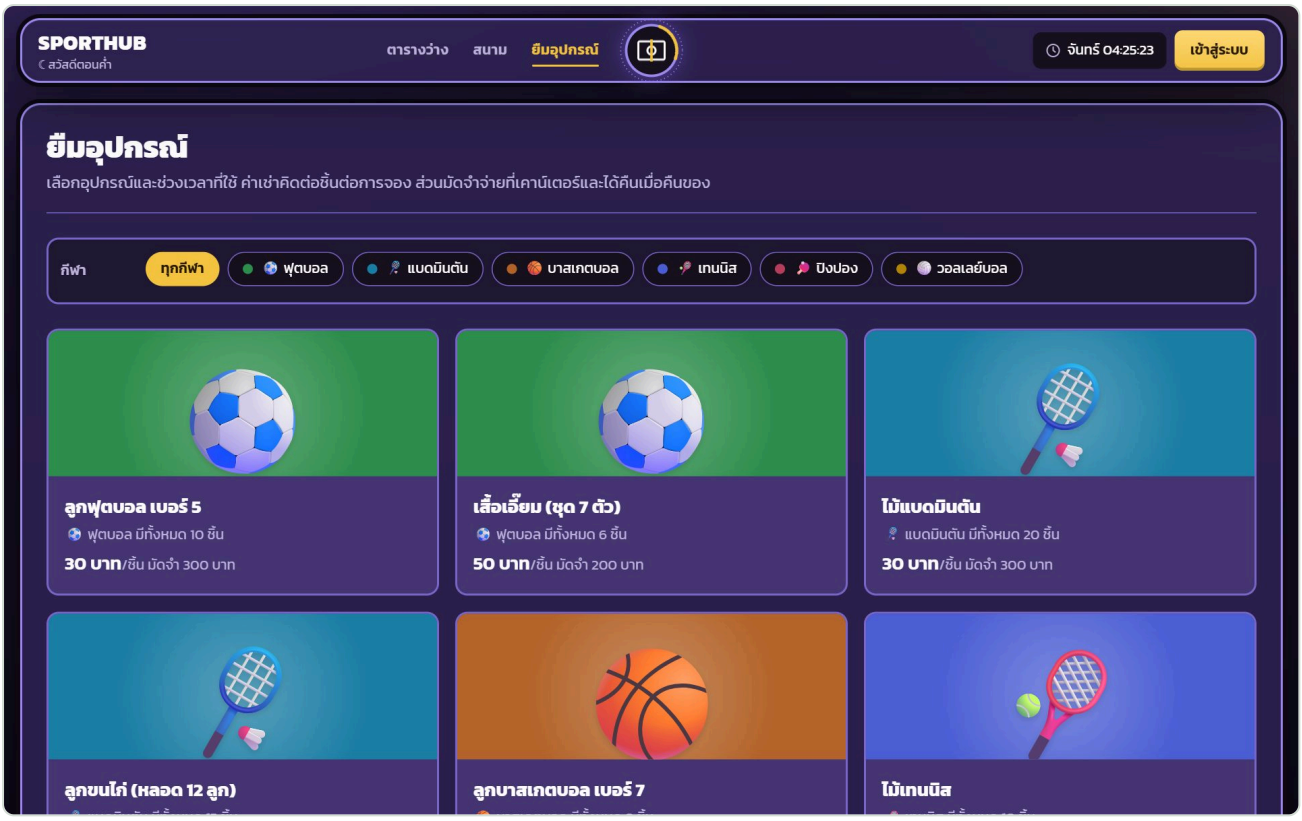
**จองประจำ:** เลือกจำนวนสัปดาห์ในช่อง **จองประจำ** ก่อนกดชั่วโมง ระบบจะเพิ่มชั่วโมงเดียวกันของทุกสัปดาห์ลงตะกร้า ถ้าสัปดาห์ใดไม่ว่างจะไม่เพิ่มเลยและบอกวันที่ไม่ว่าง ตัวเลือกนี้แสดงเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดให้จองล่วงหน้าตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป (ค่าเริ่มต้นจองได้แค่ถึงพรุ่งนี้จึงไม่แสดง)



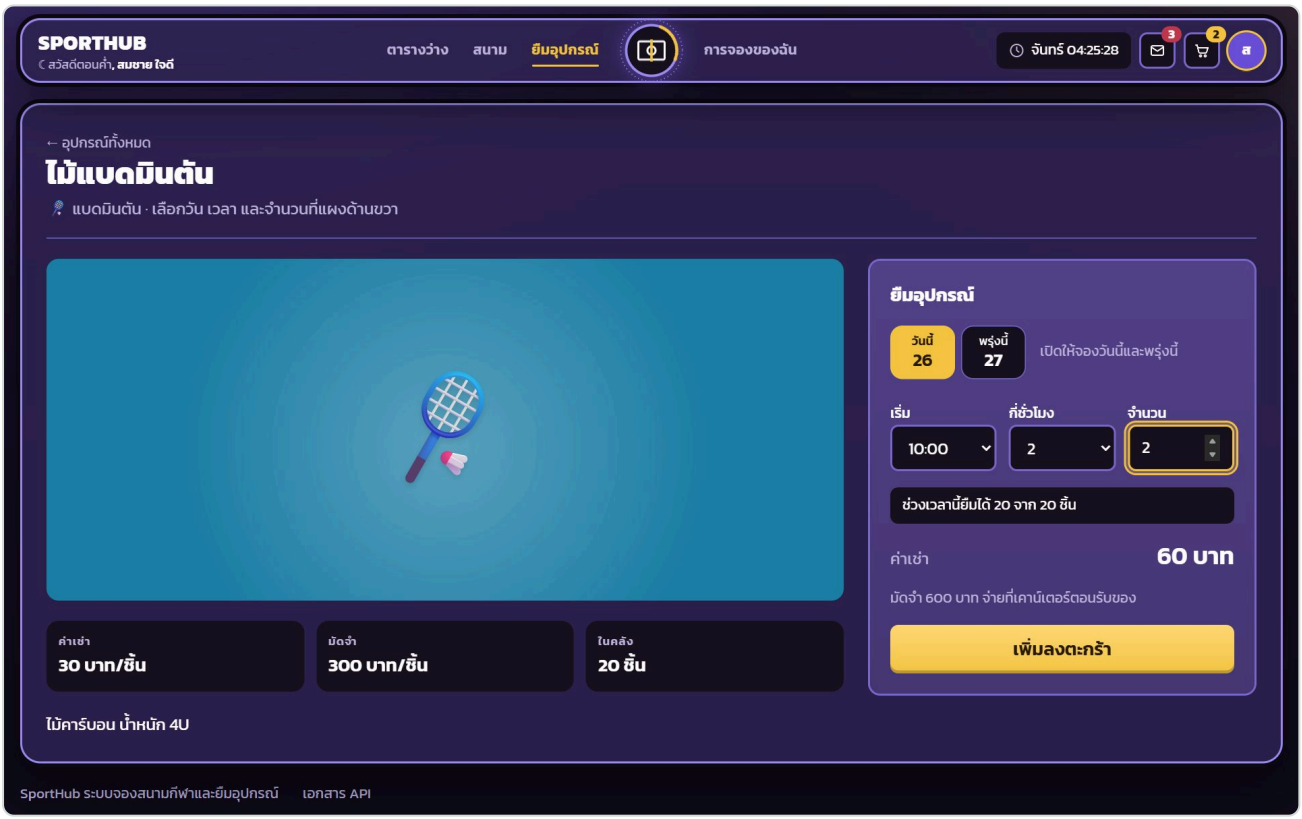

รูปที่ 5 หน้ารายละเอียดสนาม ราคาช่วง peak และช่วงเวลาที่จองได้

## 3.3 ยืมอุปกรณ์

1. เมนู **ยืมอุปกรณ์** แสดงอุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมค่าเช่า มัดจำ และจำนวนในคลัง
2. เลือกอุปกรณ์ แล้วเลือกวัน เวลาเริ่ม จำนวนชั่วโมง และจำนวนชิ้น ระบบแสดงจำนวนที่ยังยืมได้ในช่วงเวลานั้น
3. กด **เพิ่มลงตะกร้า** ค่าเช่าคิดต่อชิ้นต่อการจอง ส่วนมัดจำจ่ายที่เคาน์เตอร์และได้คืนเมื่อคืนของ




รูปที่ 6 รายการอุปกรณ์



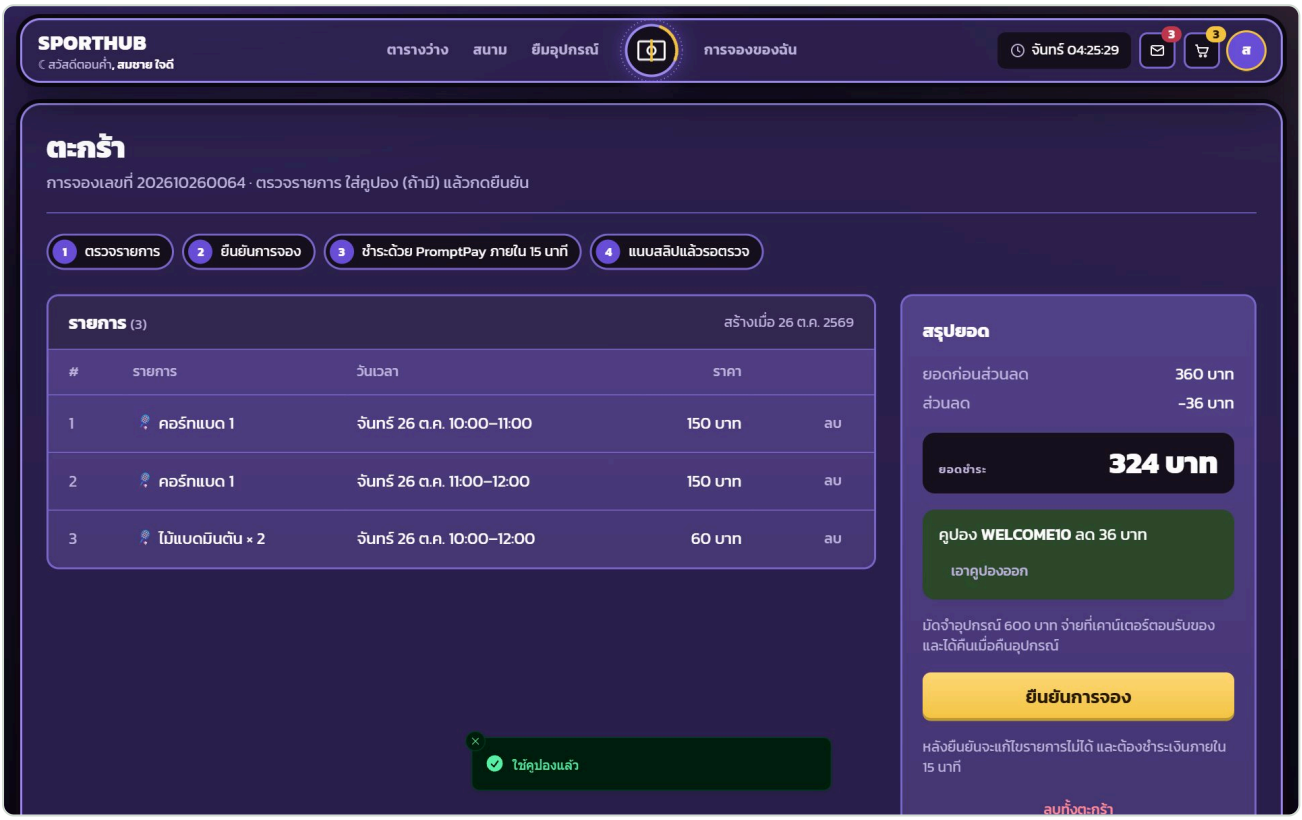

รูปที่ 7 เลือกช่วงเวลาและจำนวนที่จะยืม

## 3.4 ตะกร้าและการยืนยันการจอง

ตะกร้าแสดงเลขที่การจอง วันที่สร้าง จำนวนรายการ ยอดรวม และรายการสนามกับอุปกรณ์ทั้งหมด


12 / 38

- รายการอยู่ทางซ้าย ส่วนสรุปยอด คูปอง และปุ่มยืนยันอยู่ทางขวา กด **ลบ** ท้ายรายการเพื่อลบทีละรายการ หรือ **ลบทั้งตะกร้า** ใต้ปุ่มยืนยันเพื่อลบทั้งหมด
- ถ้ามีคนอื่นยืนยันช่วงเวลาเดียวกันไปก่อน รายการนั้นจะขึ้นป้าย "มีคนจองไปแล้ว" ให้ลบออกก่อนยืนยัน
- มีคูปอง ให้กรอกรหัสในช่อง **รหัสคูปอง** แล้วกด **ใช้คูปอง** ระบบแสดงยอดก่อนส่วนลด ส่วนลด และยอดชำระ ส่วนลดจะถูกล็อกตอนยืนยัน (ทดลอง: WELCOME10 ลด 10% เมื่อยอดถึง 300 บาท)
- กด **ยืนยันการจอง** ระบบจะล็อกช่วงเวลาและอุปกรณ์ทั้งหมด หลังยืนยันแล้วแก้ไขหรือลบรายการไม่ได้ ถ้าส่วนลดทำให้ยอดเป็น 0 การจองจะเป็นชำระแล้วทันที

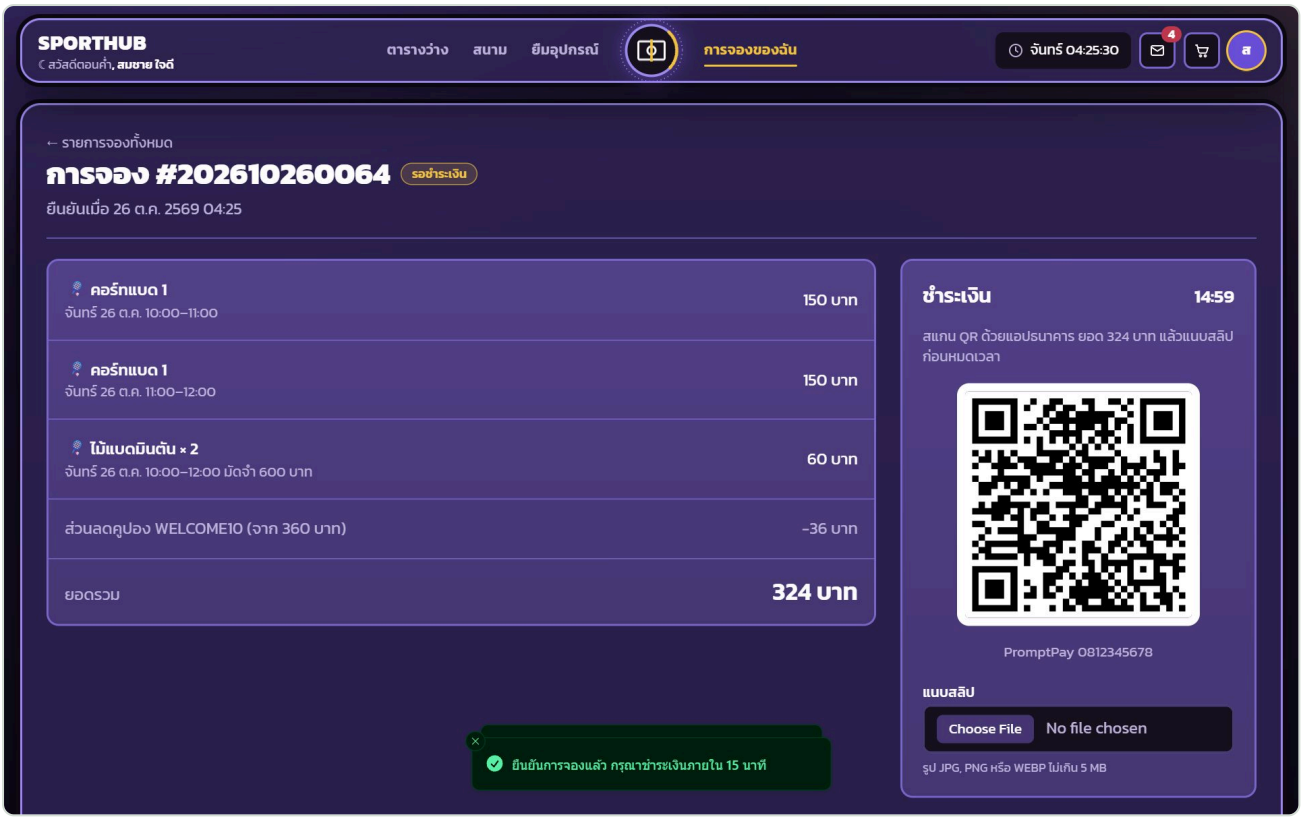



รูปที่ 8 ตะกร้าการจองที่ใช้คูปองส่วนลด

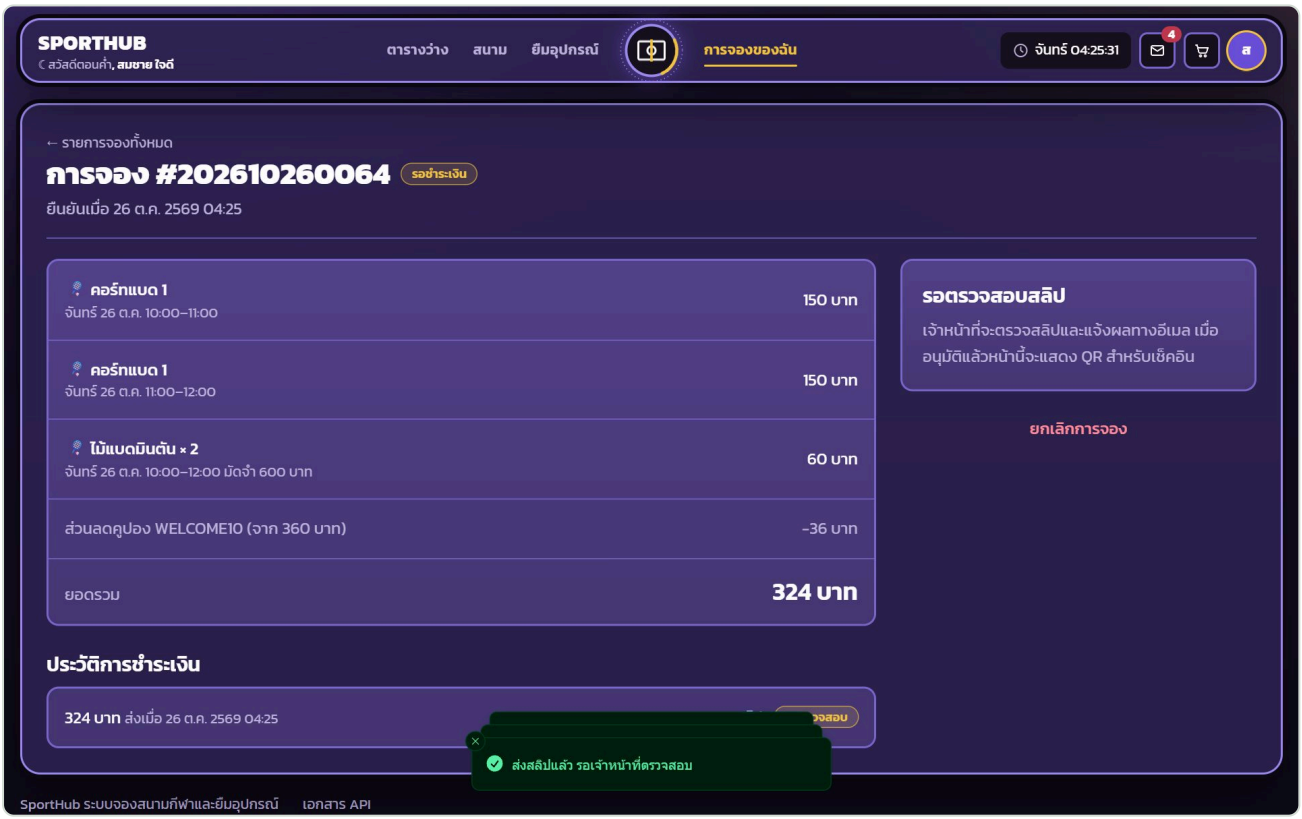
## 3.5 ชำระเงินด้วย PromptPay และแนบสลิป

1. หลังยืนยัน ระบบเปิดหน้าการจองพร้อม QR PromptPay ตามยอดที่ต้องชำระและนาฬิกานับถอยหลัง 15 นาที
2. สแกน QR ด้วยแอปธนาคาร โอนเงิน แล้วกดเลือกไฟล์สลิปในช่อง **แนบสลิป**
3. ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตรวจ การจองจะไม่หมดเวลา ถ้าสลิปไม่ผ่าน จะได้อีเมลแจ้งเหตุผลและแนบใหม่ได้อีก 15 นาที


13 / 38



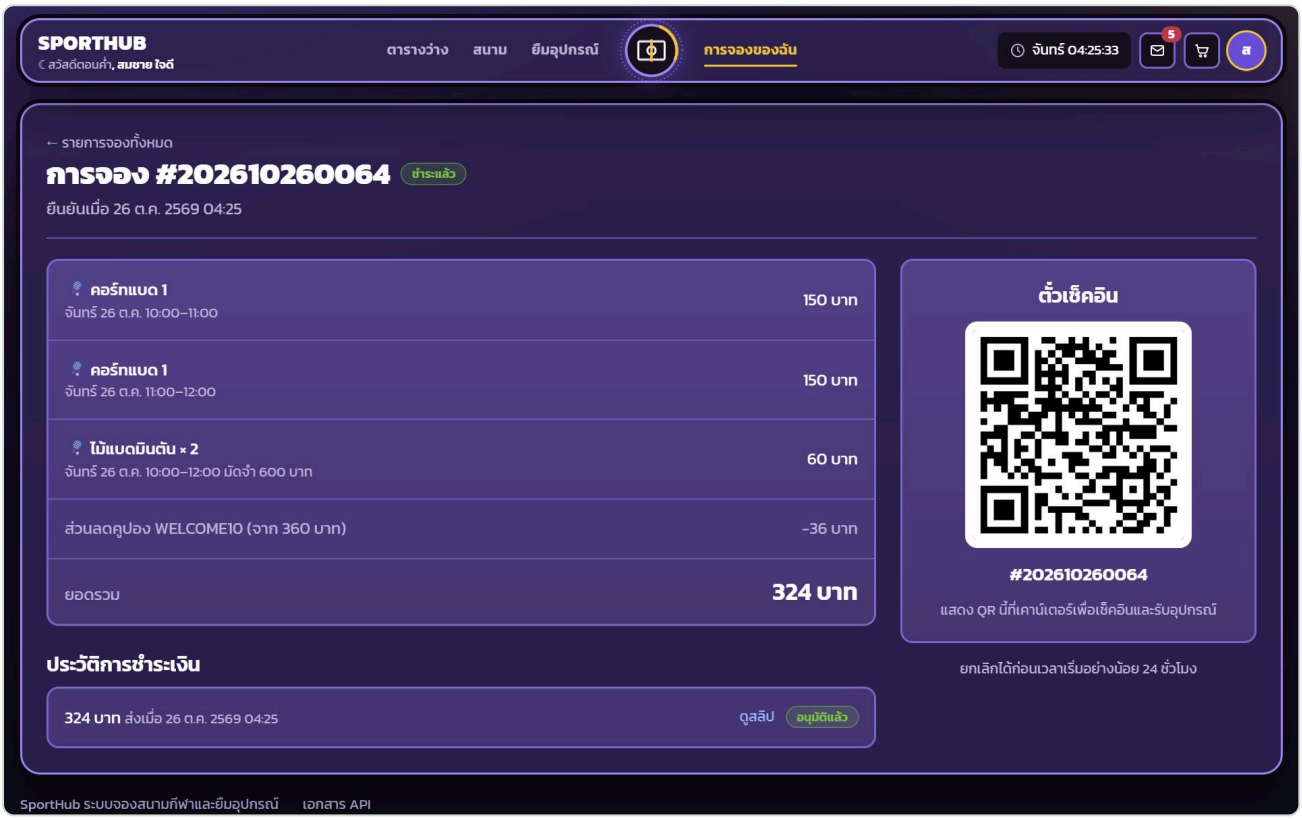

รูปที่ 9 QR PromptPay และช่องแนบสลิป




รูปที่ 10 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสลิป

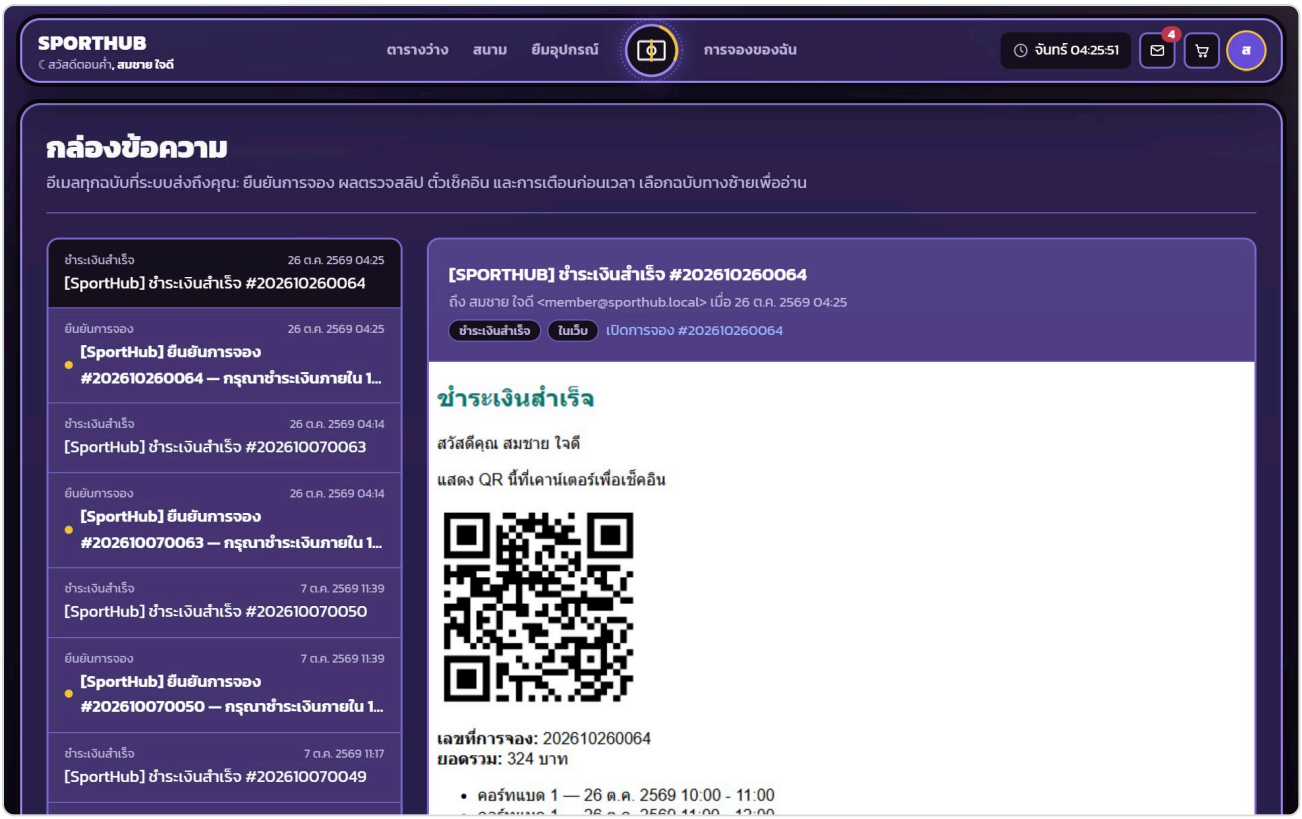
## 3.6 ตั๋วเช็คอินและกล่องข้อความ

เมื่อสลิปได้รับอนุมัติ หน้าการจองจะแสดง **ตั๋วเช็คอิน** เป็น QR พร้อมเลขที่การจอง และส่งอีเมลพร้อม QR เดียวกันเข้า **กล่องข้อความ** บนเว็บ (เมนู **ข้อความ** มุมขวาบน ตัวเลขสีแดงคือจำนวนที่ยังไม่อ่าน) แสดง QR นี้ที่เคาน์เตอร์เพื่อเช็คอินและรับอุปกรณ์ ก่อนถึงเวลา 1 ชั่วโมงระบบจะส่งอีเมลเตือนอีกครั้ง ถ้าระบบตั้งค่า SMTP ไว้ อีเมลจะถูกส่งเข้าอีเมลจริงของสมาชิกด้วย




รูปที่ 11 ตั๋วเช็คอิน


15 / 38



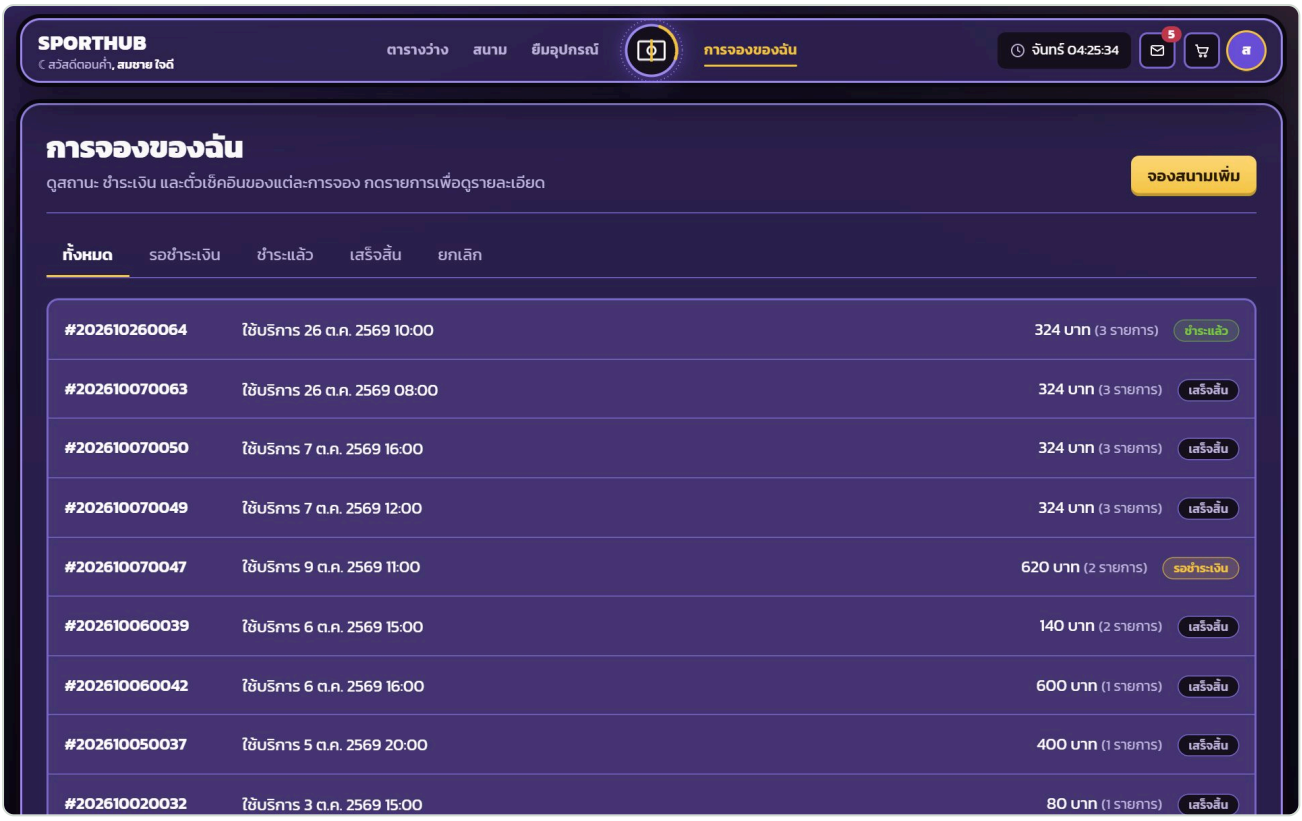

รูปที่ 12 กล่องข้อความบนเว็บ: อีเมลชำระเงินสำเร็จพร้อม QR

## 3.7 ประวัติการจองและการยกเลิก

เมนู **การจองของฉัน** แสดงการจองทั้งหมด กรองตามสถานะได้ กดแต่ละรายการเพื่อดูรายละเอียด ประวัติการชำระเงิน และสลิปที่ส่ง

- ยกเลิกได้ระหว่างรอชำระเงิน หรือหลังชำระแล้วถ้าเหลือเวลาก่อนเริ่มอย่างน้อย 24 ชั่วโมง (เงินที่ชำระแล้ว เจ้าหน้าที่คืนให้นอกระบบ)


16 / 38

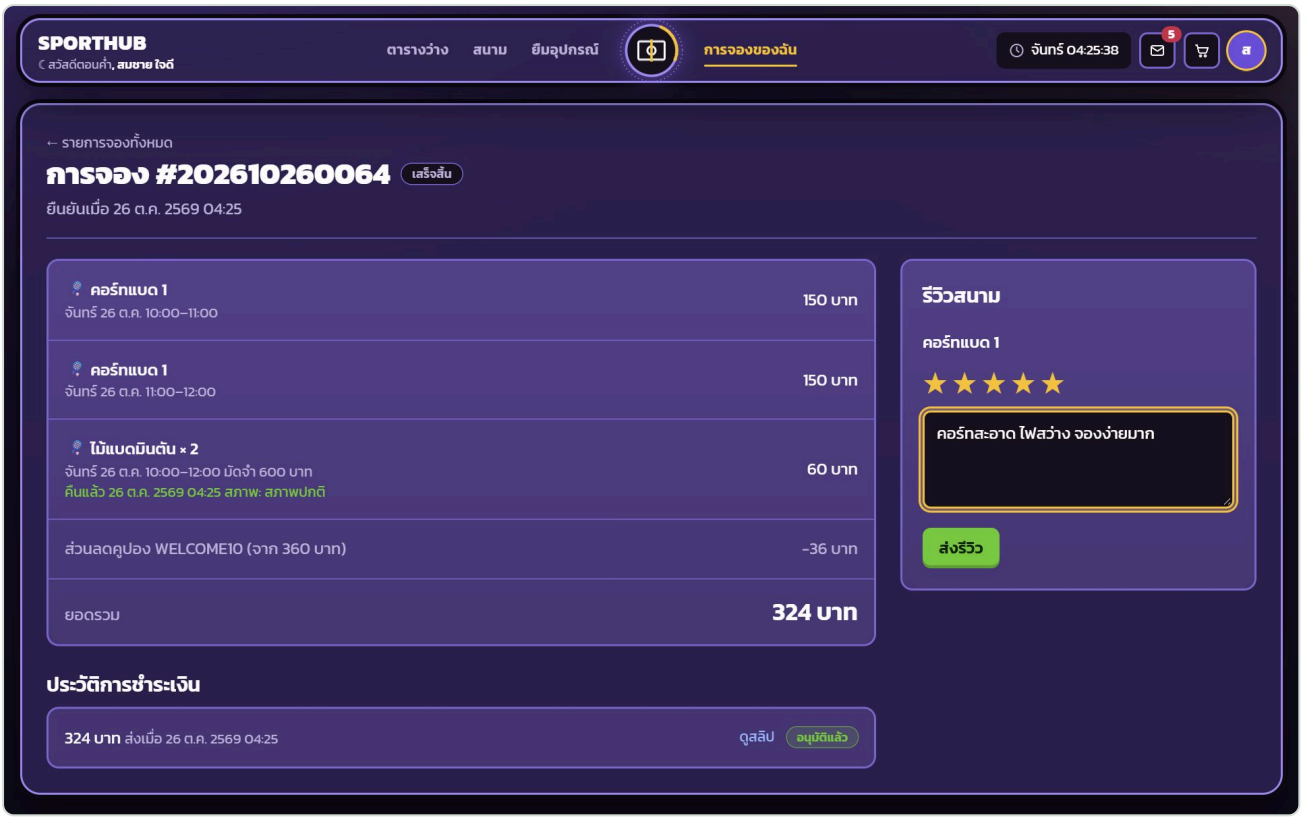



รูปที่ 13 การจองของฉัน

## 3.8 รีวิวสนาม

เมื่อใช้บริการเสร็จ (สถานะเสร็จสิ้น) หน้าการจองจะมีแบบฟอร์มรีวิวสำหรับแต่ละสนามในการจอง ให้คะแนน 1-5 ดาวและเขียนความเห็น รีวิวจะแสดงในหน้าสนามและนำไปคำนวณคะแนนเฉลี่ย


17 / 38

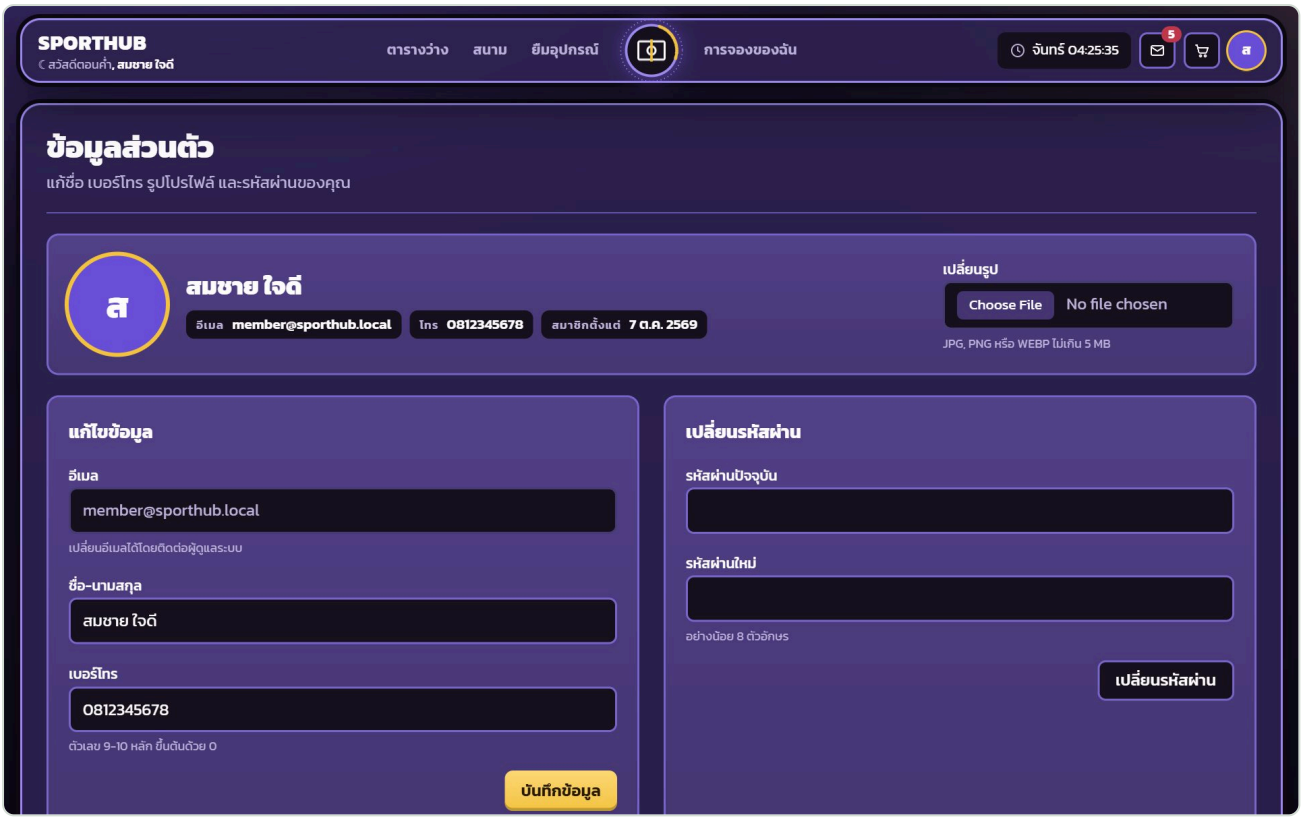



รูปที่ 14 รีวิวสนามหลังใช้บริการ

## 3.9 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรูปโปรไฟล์

กดรูปโปรไฟล์มุมขวาบน > **ข้อมูลส่วนตัว** แก้ชื่อและเบอร์โทรแล้วกด **บันทึกข้อมูล** เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้จากช่อง **เปลี่ยนรูป** (JPG, PNG, WEBP ไม่เกิน 5 MB) และเปลี่ยนรหัสผ่านโดยกรอกรหัสผ่านปัจจุบันก่อน


18 / 38




รูปที่ 15 ข้อมูลส่วนตัว


19 / 38

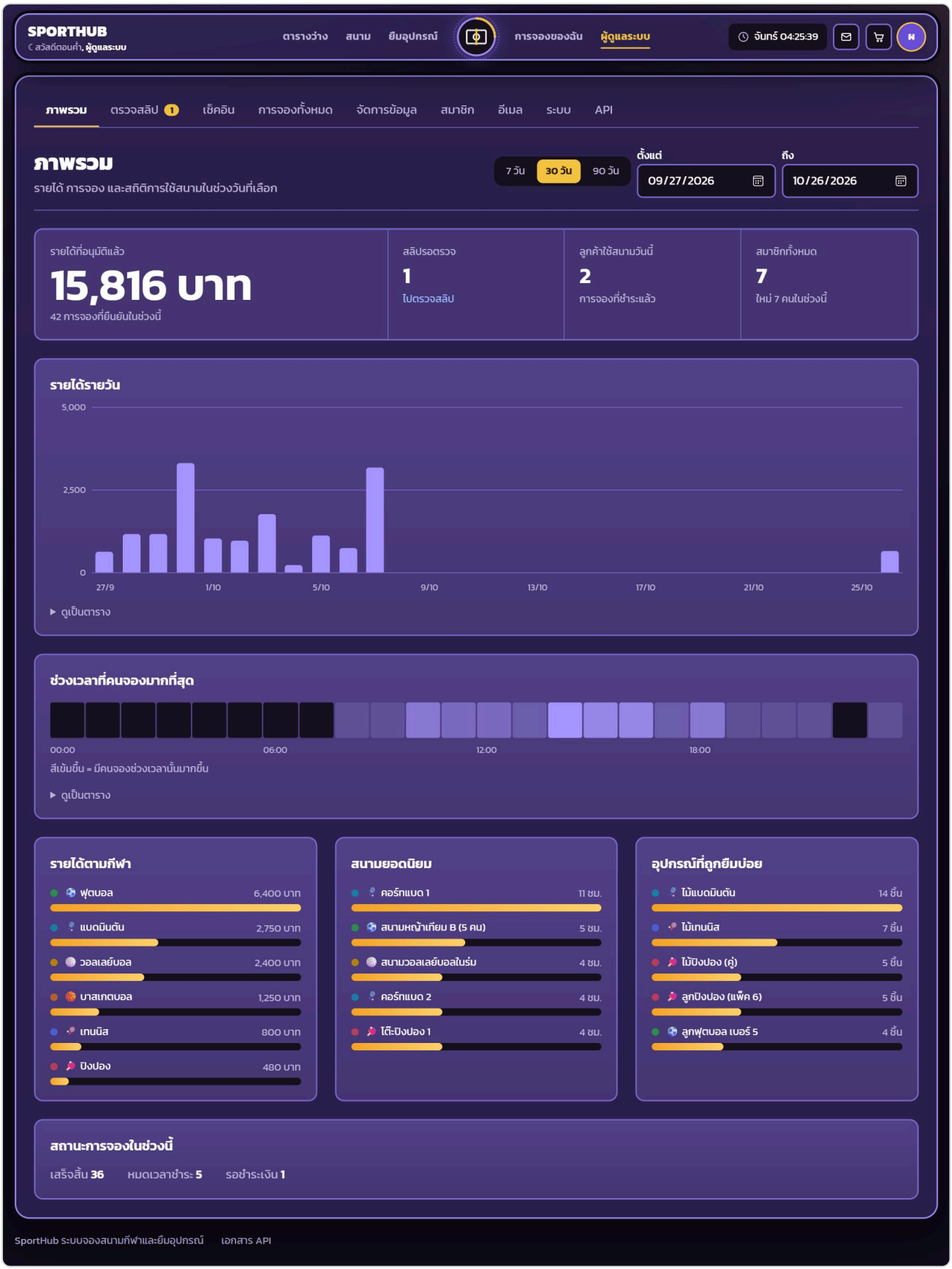
# 4. คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบแล้วเลือกเมนู **ผู้ดูแลระบบ** จะมีแถบเมนูย่อย 9 หน้า ตัวเลขสีเหลืองข้างเมนูตรวจสลิปคือจำนวนสลิปที่รอตรวจ

## 4.1 ภาพรวมและสถิติ

เลือกช่วงวันที่ (7, 30, 90 วัน หรือกำหนดเอง) เพื่อดูรายได้ที่อนุมัติแล้ว จำนวนการจอง สลิปรอตรวจ ลูกค้าที่ใช้สนามวันนี้ รายได้รายวัน ช่วงเวลาที่คนจองมากที่สุด รายได้ตามกีฬา สนามยอดนิยม และอุปกรณ์ที่ถูกยืมบ่อย ทุกกราฟกด "ดูเป็นตาราง" เพื่อดูตัวเลขได้


20 / 38



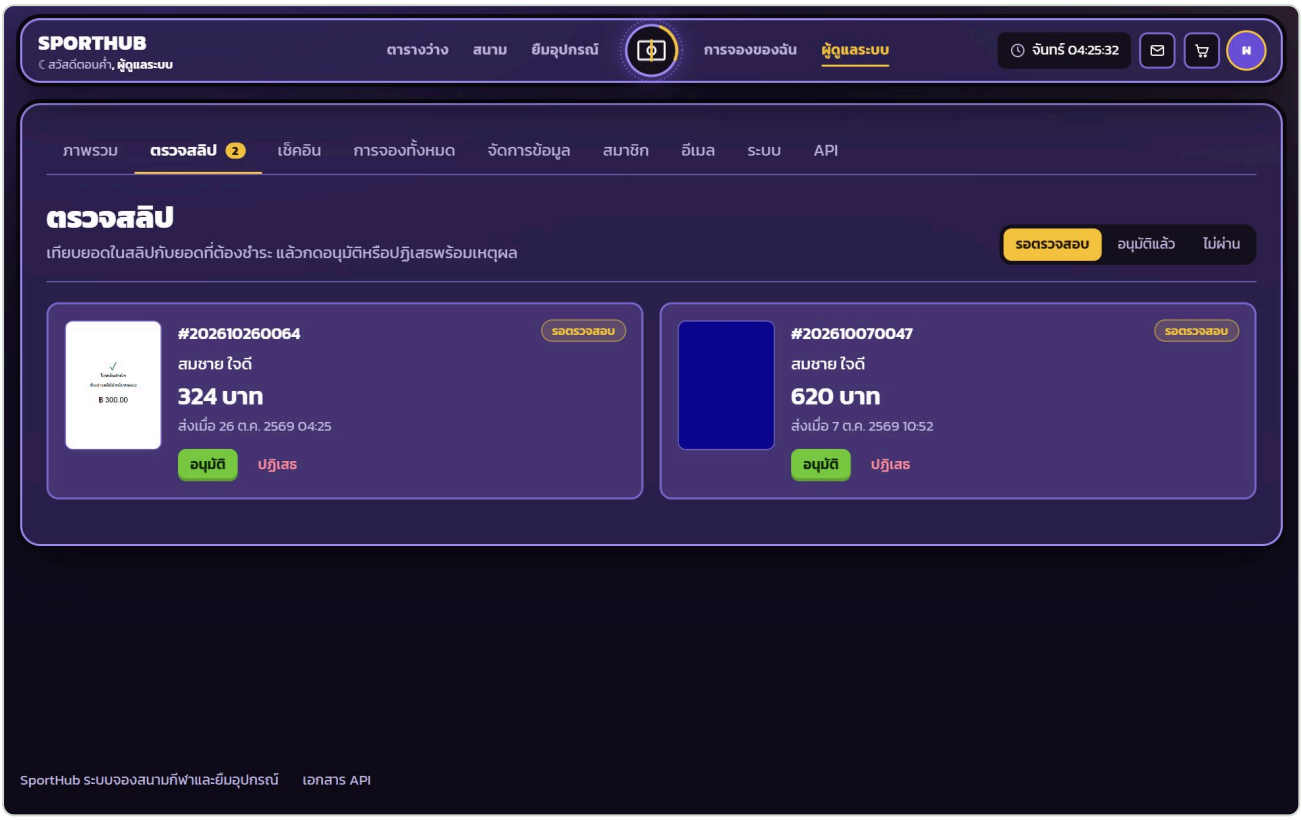

รูปที่ 16 แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

## 4.2 ตรวจสลิป

หน้า **ตรวจสลิป** แสดงสลิปที่รอตรวจพร้อมรูปสลิป เลขที่การจอง ชื่อสมาชิก และยอดเงิน กดรูปเพื่อเปิดขนาดเต็ม


21 / 38

- **อนุมัติ**: การจองเปลี่ยนเป็นชำระแล้ว และสมาชิกได้อีเมลพร้อม QR เช็คอิน
- **ปฏิเสธ**: ใส่เหตุผล สมาชิกได้อีเมลแจ้งและแนบสลิปใหม่ได้อีก 15 นาที

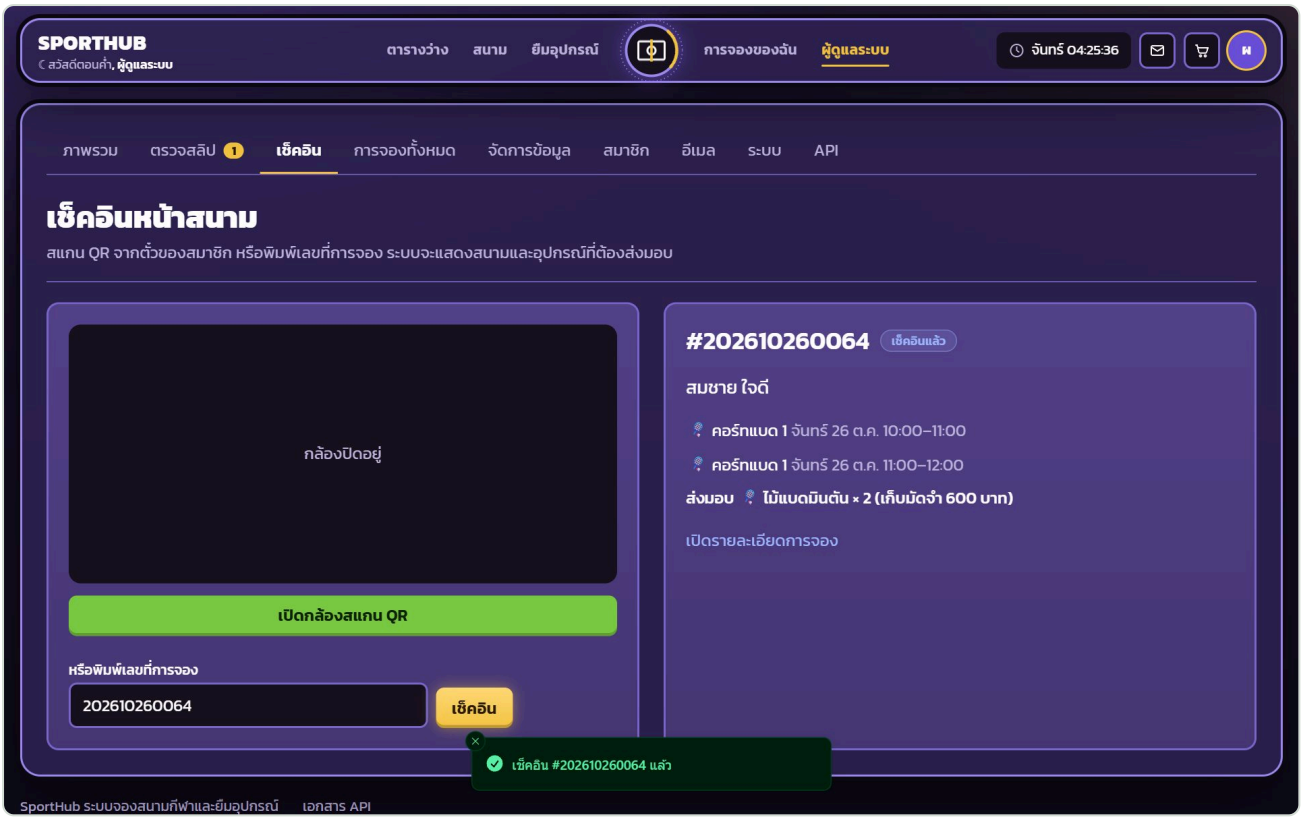



รูปที่ 17 ตรวจสลิป

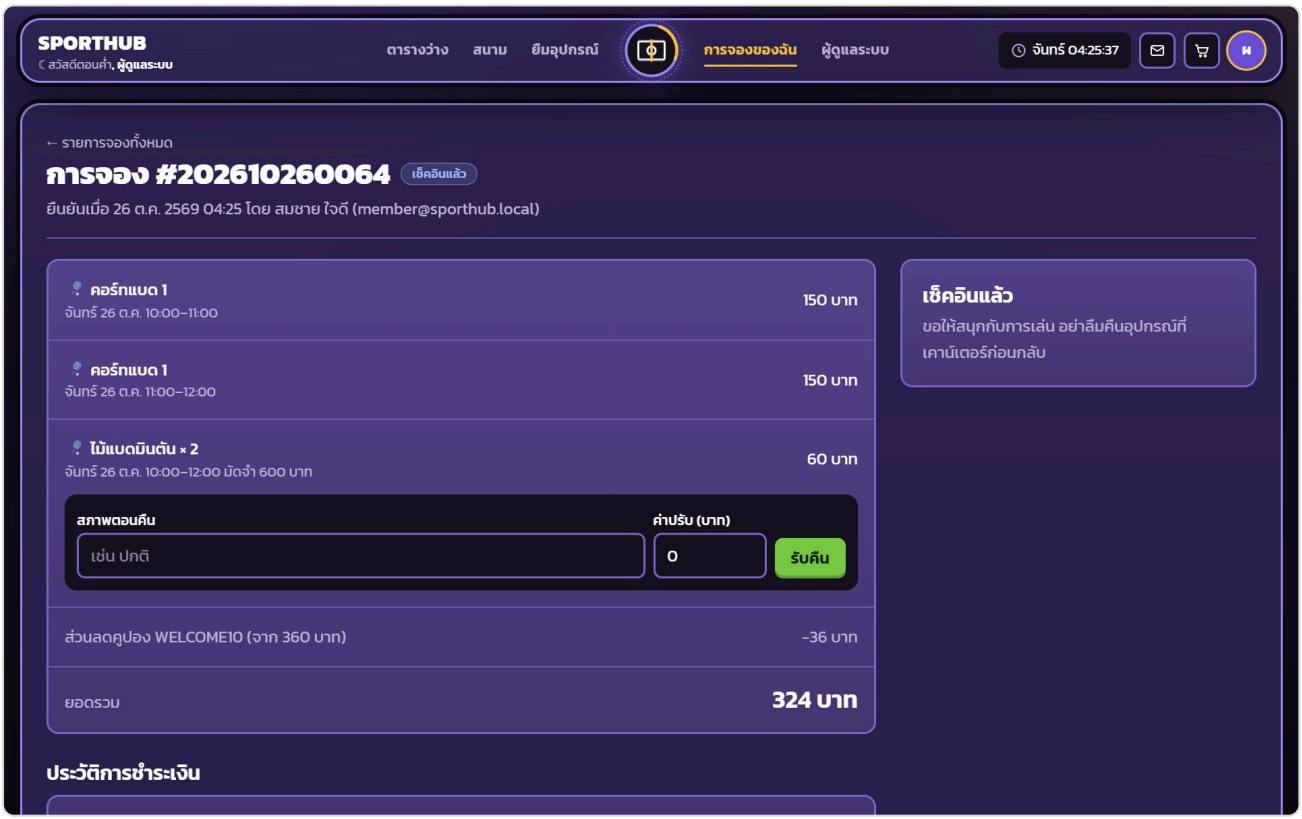
## 4.3 เช็คอินหน้าสนามและรับคืนอุปกรณ์

1. หน้า **เช็คอิน** กด **เปิดกล้องสแกน QR** แล้วสแกนตั๋วจากมือถือสมาชิก หรือพิมพ์เลขที่การจอง
2. ระบบแสดงรายการสนามและอุปกรณ์ที่ต้องส่งมอบพร้อมมัดจำที่ต้องเก็บ
3. เมื่อสมาชิกคืนอุปกรณ์ เปิดรายละเอียดการจอง กรอกสภาพและค่าปรับ (ถ้ามี) แล้วกด **รับคืน** อุปกรณ์จะว่างให้คนอื่นยืมต่อทันที


22 / 38




รูปที่ 18 เช็คอินด้วยเลขที่การจอง

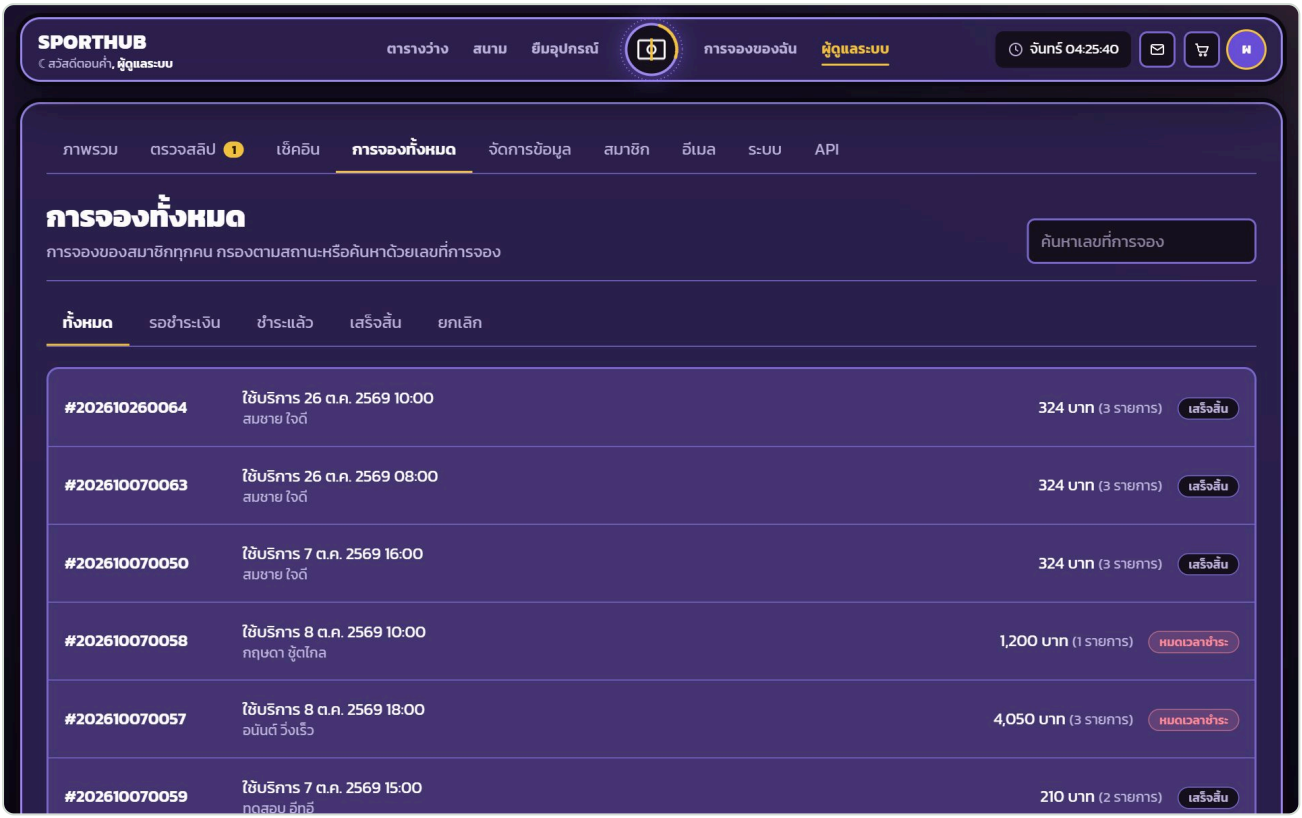



รูปที่ 19 บันทึกการคืนอุปกรณ์


23 / 38

## 4.4 การจองทั้งหมด

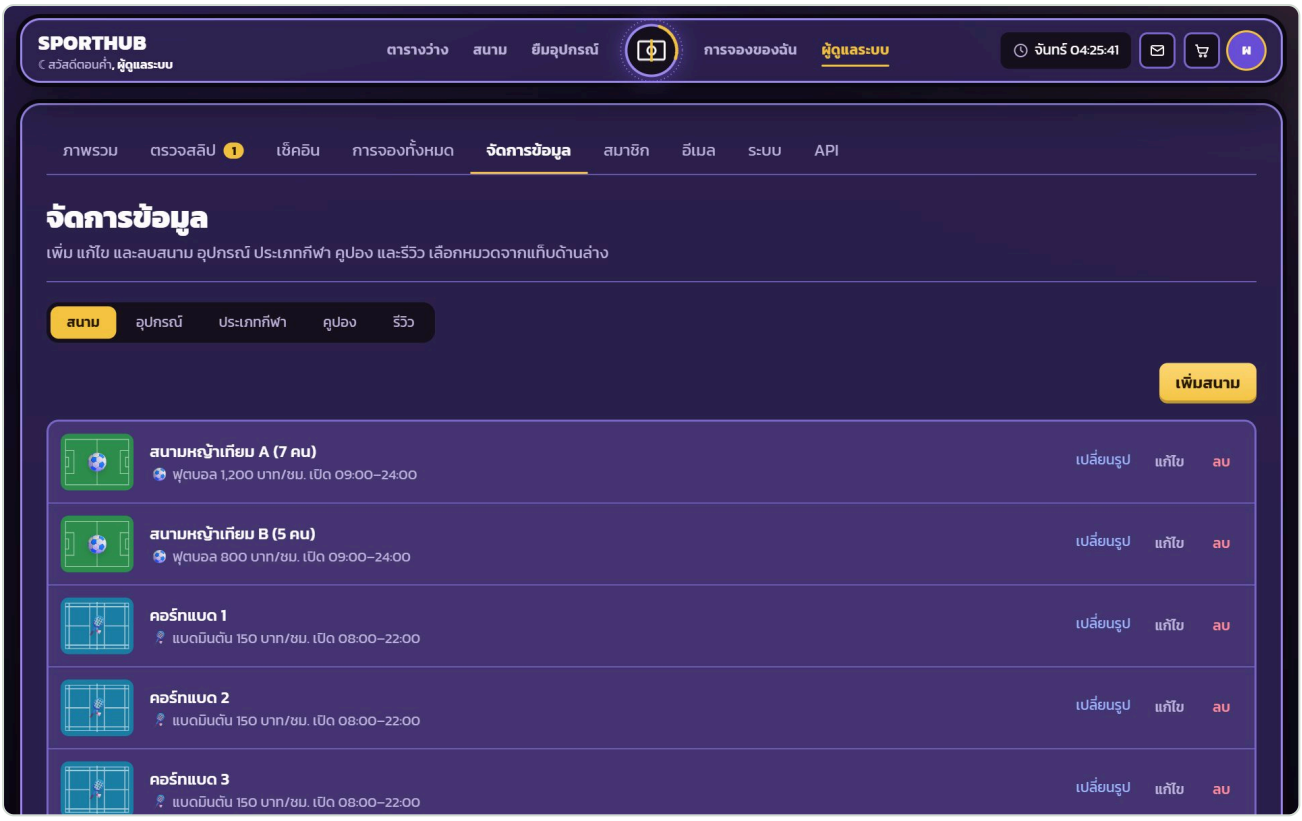
ดูการจองของทุกคน กรองตามสถานะ และค้นหาด้วยเลขที่การจอง ผู้ดูแลระบบยกเลิกการจองที่รอชำระหรือชำระแล้วได้ทุกเวลา



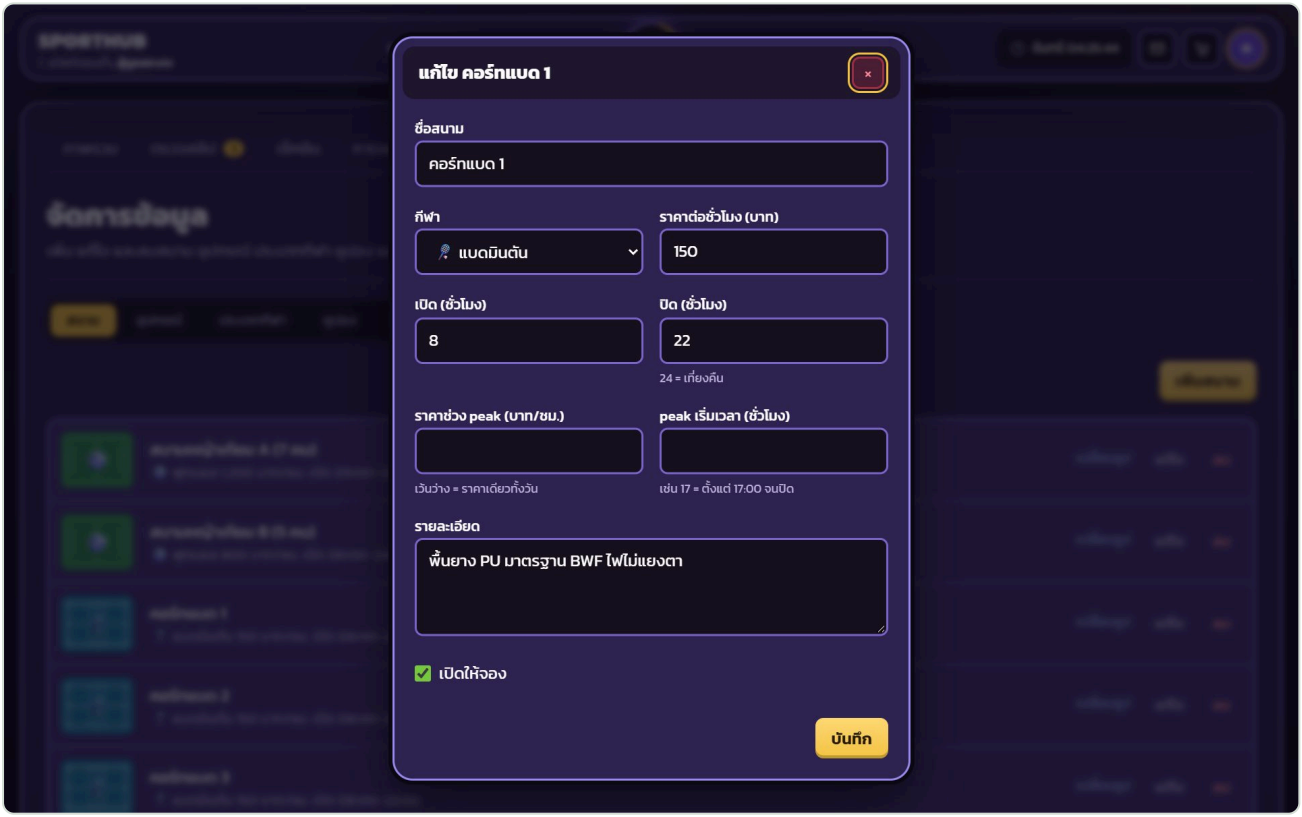

รูปที่ 20 การจองทั้งหมด

## 4.5 จัดการข้อมูล: สนาม อุปกรณ์ ประเภทกีฬา คูปอง และรีวิว

- แท็บ **สนาม** และ **อุปกรณ์**: กด **เพิ่มสนาม/เพิ่มอุปกรณ์** หรือ **แก้ไข** เพื่อเปิดแบบฟอร์ม (ชื่อ กีฬา ราคา เวลาเปิด-ปิด จำนวนในคลัง ค่าเช่า มัดจำ รายละเอียด) ราคาที่แก้มีผลกับรายการที่เพิ่มลงตะกร้าหลังจากนั้น
- เอาเครื่องหมาย **เปิดให้จอง** ออกเพื่อปิดสนามหรืออุปกรณ์ชั่วคราว สมาชิกจะไม่เห็นรายการนั้น
- กด **ลบ** เพื่อลบสนามหรืออุปกรณ์ที่เพิ่มผิดหรือไม่ใช้แล้ว ถ้าเคยมีการจองแล้ว ระบบจะไม่ลบเพื่อเก็บประวัติไว้ และแนะนำให้ปิดใช้งานแทน
- กด **เปลี่ยนรูป** เพื่ออัปโหลดรูปจริงของสนามหรืออุปกรณ์ ถ้าไม่มีรูป ระบบวาดเส้นสนามตามประเภทกีฬาให้
- ราคาช่วง peak: กรอก **ราคาช่วง peak** และ **peak เริ่มเวลา** ในแบบฟอร์มสนาม (เว้นว่างทั้งสองช่อง = ราคาเดียวทั้งวัน)
- แท็บ **ประเภทกีฬา**: เพิ่ม แก้ชื่อหรือไอคอน และลบกีฬาที่ยังไม่มีสนามหรืออุปกรณ์
- แท็บ **คูปอง**: สร้างคูปองลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นบาท กำหนดยอดขั้นต่ำ จำนวนครั้งที่ใช้ได้ และวันหมดอายุ ดูจำนวนครั้งที่ถูกใช้ กด **แก้ไข** เพื่อเปลี่ยนส่วนลด เงื่อนไข หรือเปิดปิดคูปอง (การจองที่ยืนยันแล้วยังได้ส่วนลดเดิม) และ **ลบ** คูปองที่ยังไม่เคยถูกใช้
- แท็บ **รีวิว**: ดูรีวิวทุกสนาม กรองตามจำนวนดาว และลบรีวิวที่ไม่เหมาะสม คะแนนเฉลี่ยของสนามคำนวณใหม่ทันที

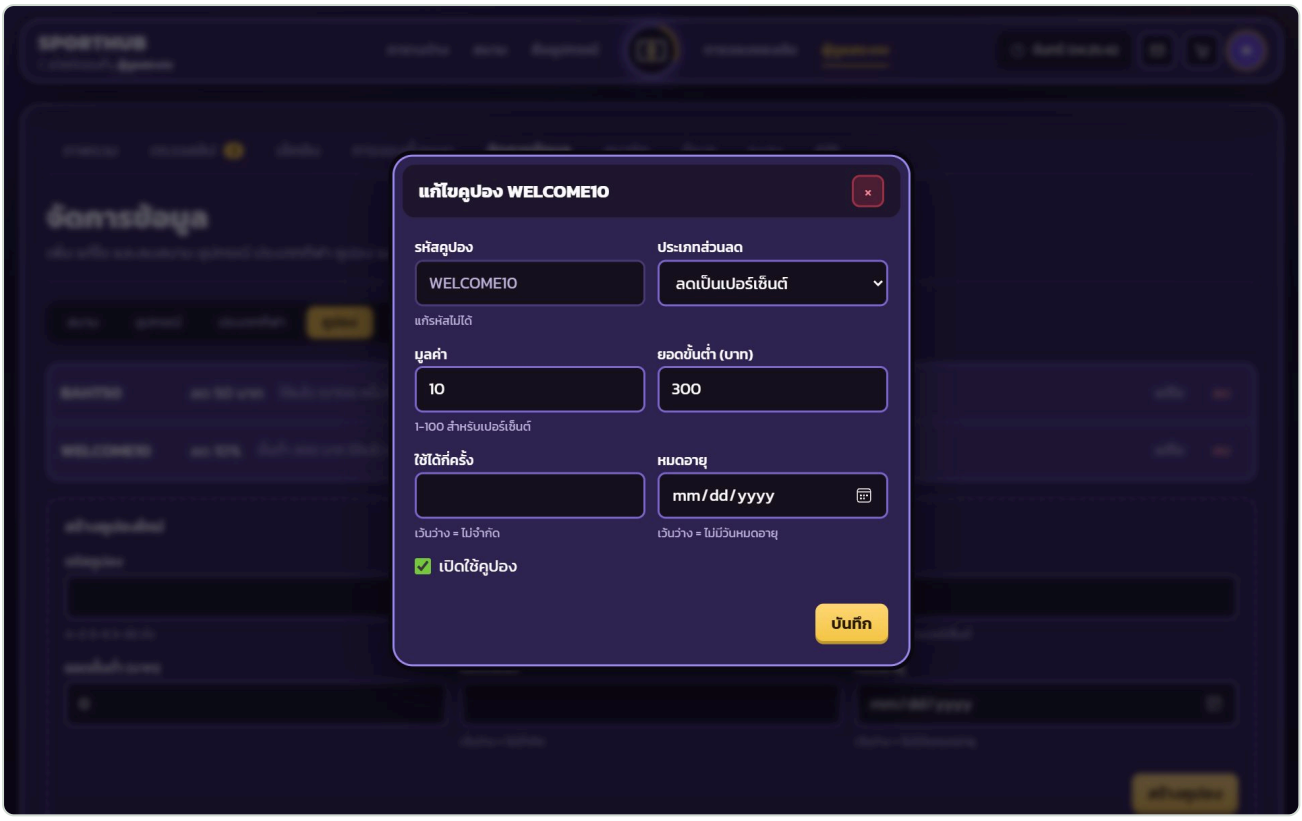



รูปที่ 21 รายการสนาม

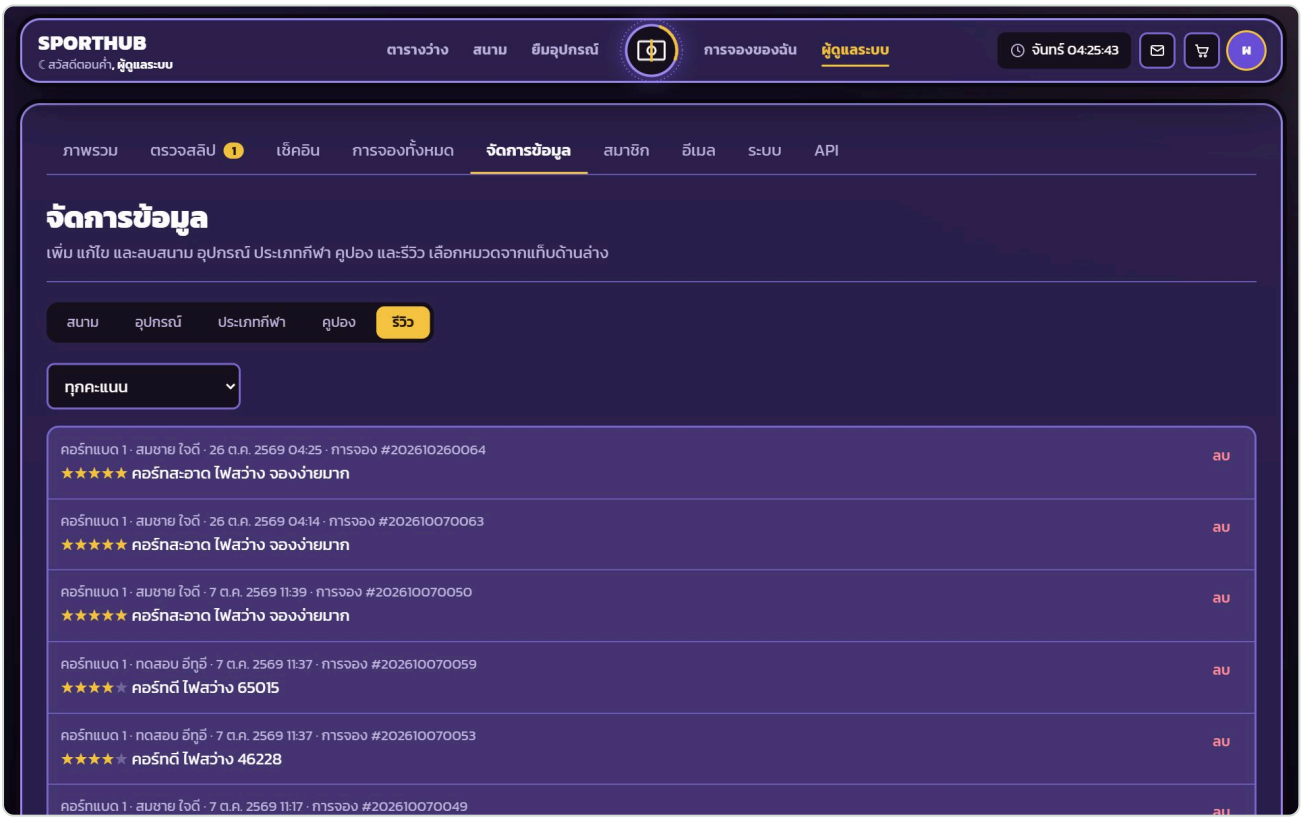



รูปที่ 22 แก้ไขข้อมูลสนาม


25 / 38




รูปที่ 23 จัดการคูปองส่วนลด



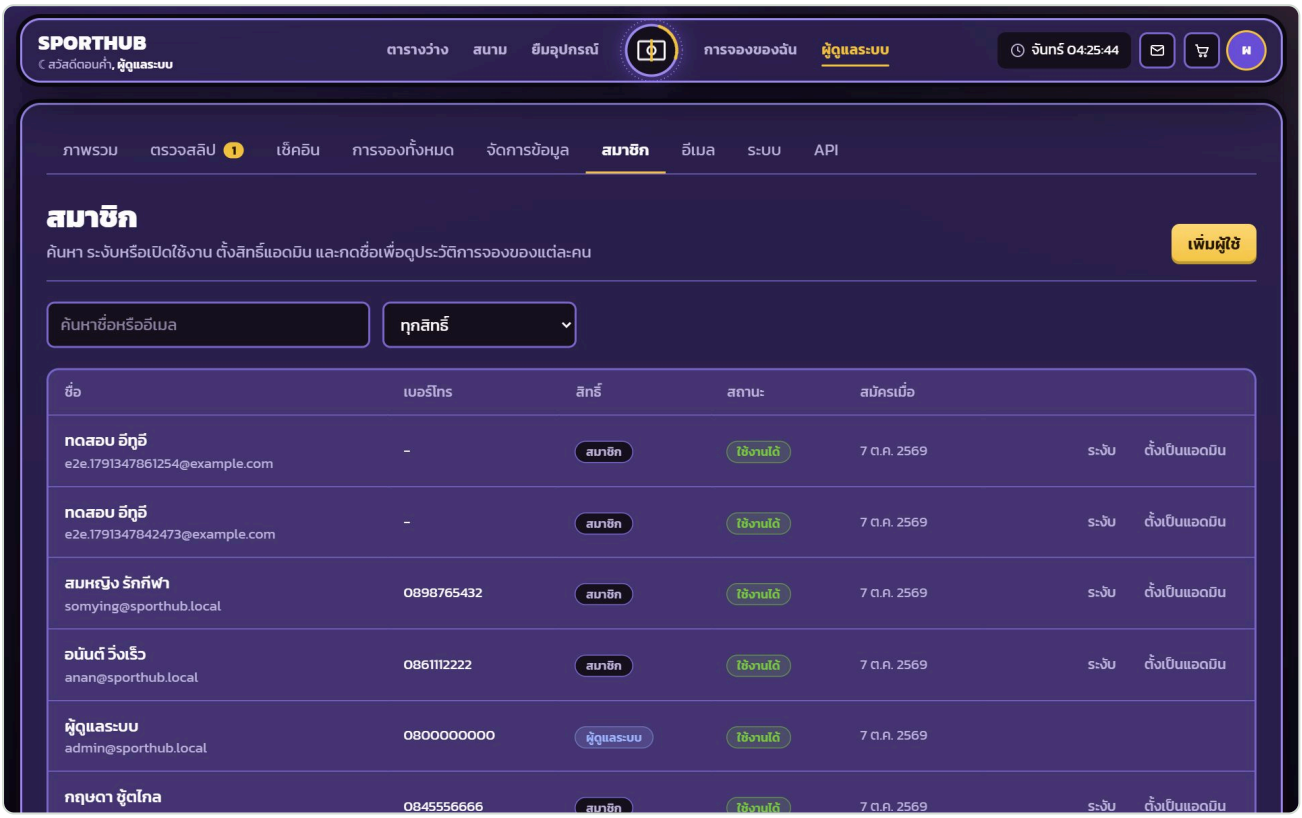

รูปที่ 24 ตรวจสอบและลบรีวิว

## 4.6 จัดการสมาชิก

- ค้นหาด้วยชื่อหรืออีเมล และกรองตามสิทธิ์

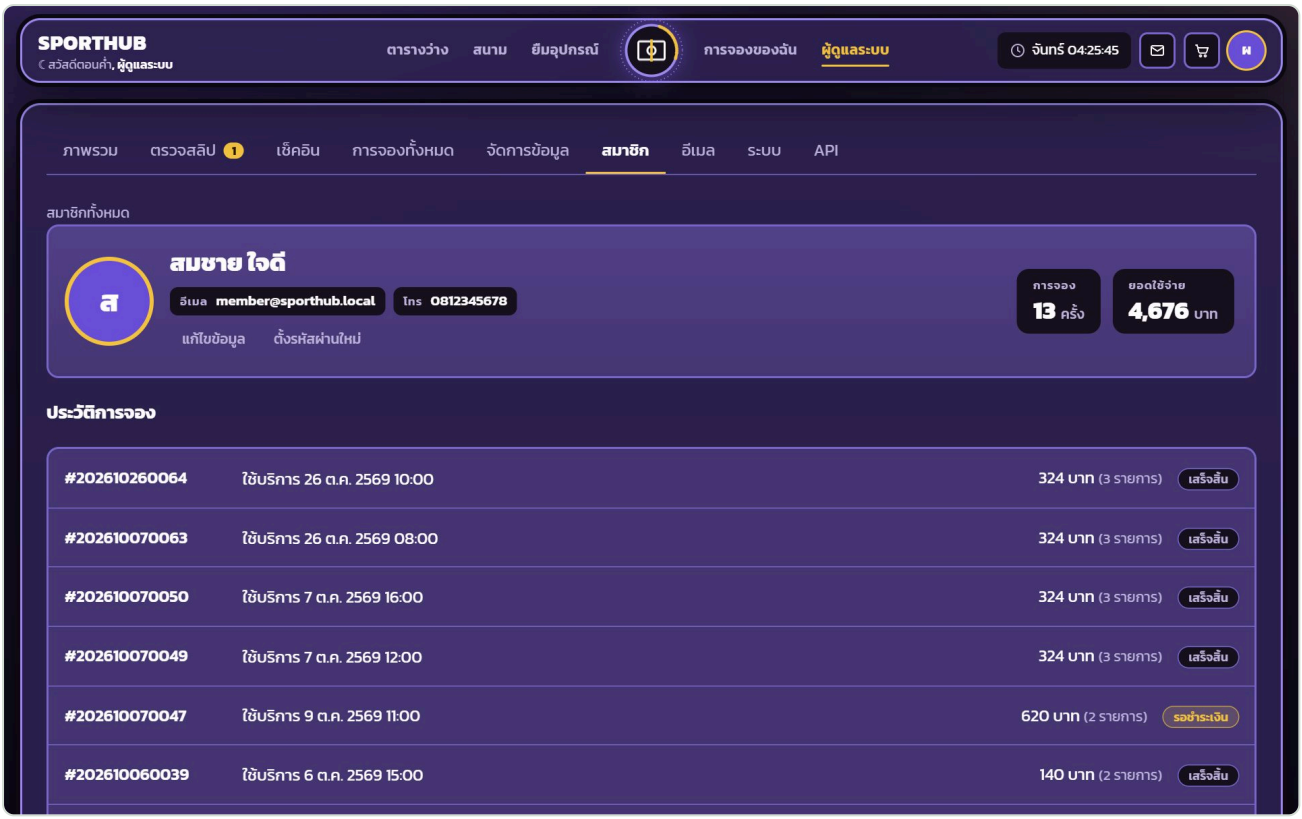

26 / 38

- **ระงับ/เปิดใช้งาน**: สมาชิกที่ถูกระงับเข้าสู่ระบบไม่ได้ และ token เดิมใช้ไม่ได้ทันที
- **ตั้งเป็นแอดมิน/ปลดจากแอดมิน** และ **เพิ่มผู้ใช้** ใหม่ (เช่น บัญชีพนักงาน) ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสถานะหรือสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้
- กดชื่อสมาชิกเพื่อดูจำนวนการจอง ยอดใช้จ่าย และประวัติการจองทั้งหมดของคนนั้น
- ในหน้าสมาชิก 1 คน กด **แก้ไขข้อมูล** เพื่อแก้ชื่อ อีเมล หรือเบอร์โทร และ **ตั้งรหัสผ่านใหม่** เมื่อสมาชิกลืมรหัสผ่าน แล้วแจ้งรหัสให้สมาชิกไปเปลี่ยนเองที่หน้าข้อมูลส่วนตัว




รูปที่ 25 รายชื่อสมาชิก


27 / 38

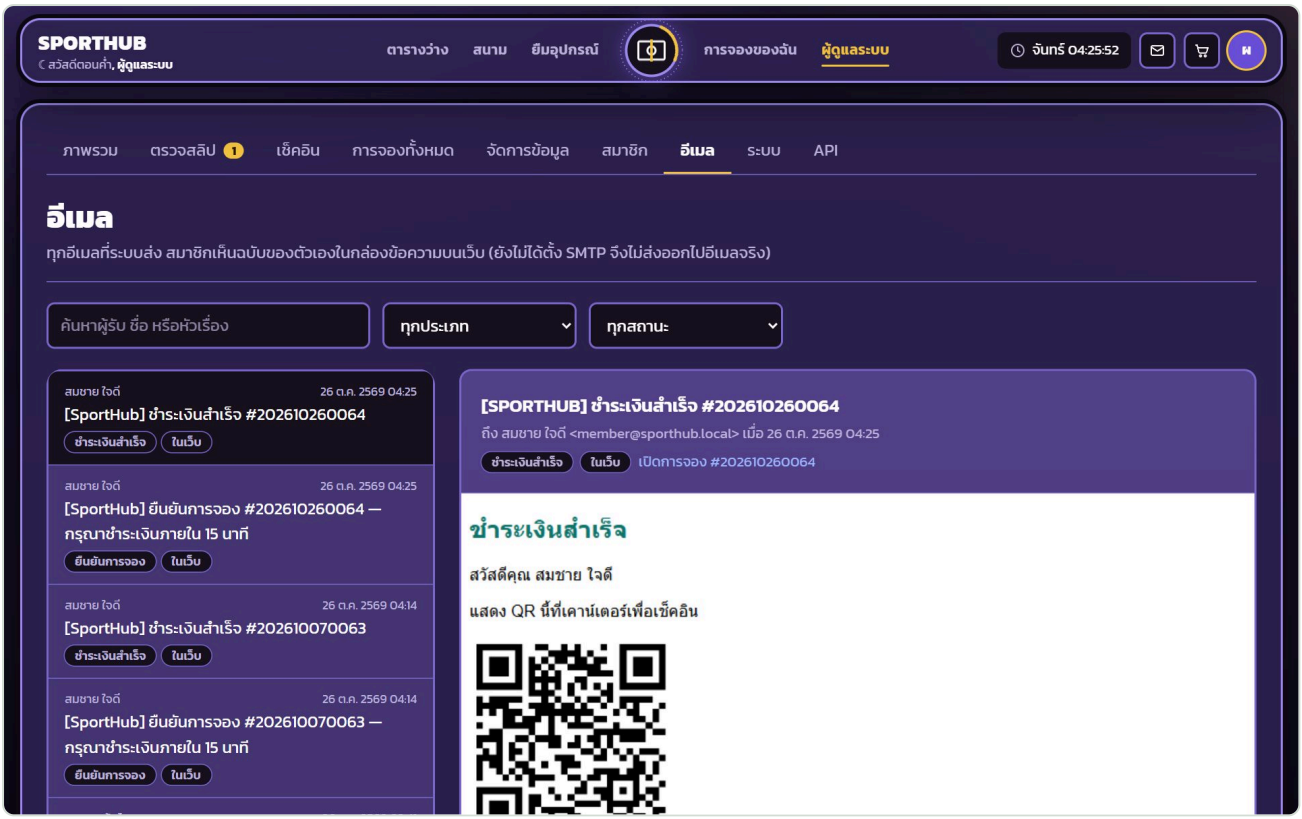



รูปที่ 26 ประวัติการจองของสมาชิก 1 คน

## 4.7 อีเมลของระบบ

เมนู **อีเมล** แสดงอีเมลทุกฉบับที่ระบบส่งให้สมาชิก ค้นหาจากผู้รับ ชื่อ หรือหัวเรื่อง กรองตามประเภทและสถานะการส่ง กดรายการเพื่ออ่านเนื้อหาเหมือนที่สมาชิกเห็น สถานะ **ในเว็บ** คืออยู่ในกล่องข้อความของสมาชิก ถ้าเซิร์ฟเวอร์ตั้งค่า SMTP ไว้ จะเห็นสถานะ **ส่งออกแล้ว** หรือ **ส่งออกไม่สำเร็จ** และกด **ส่งออกอีกครั้ง** ได้


28 / 38

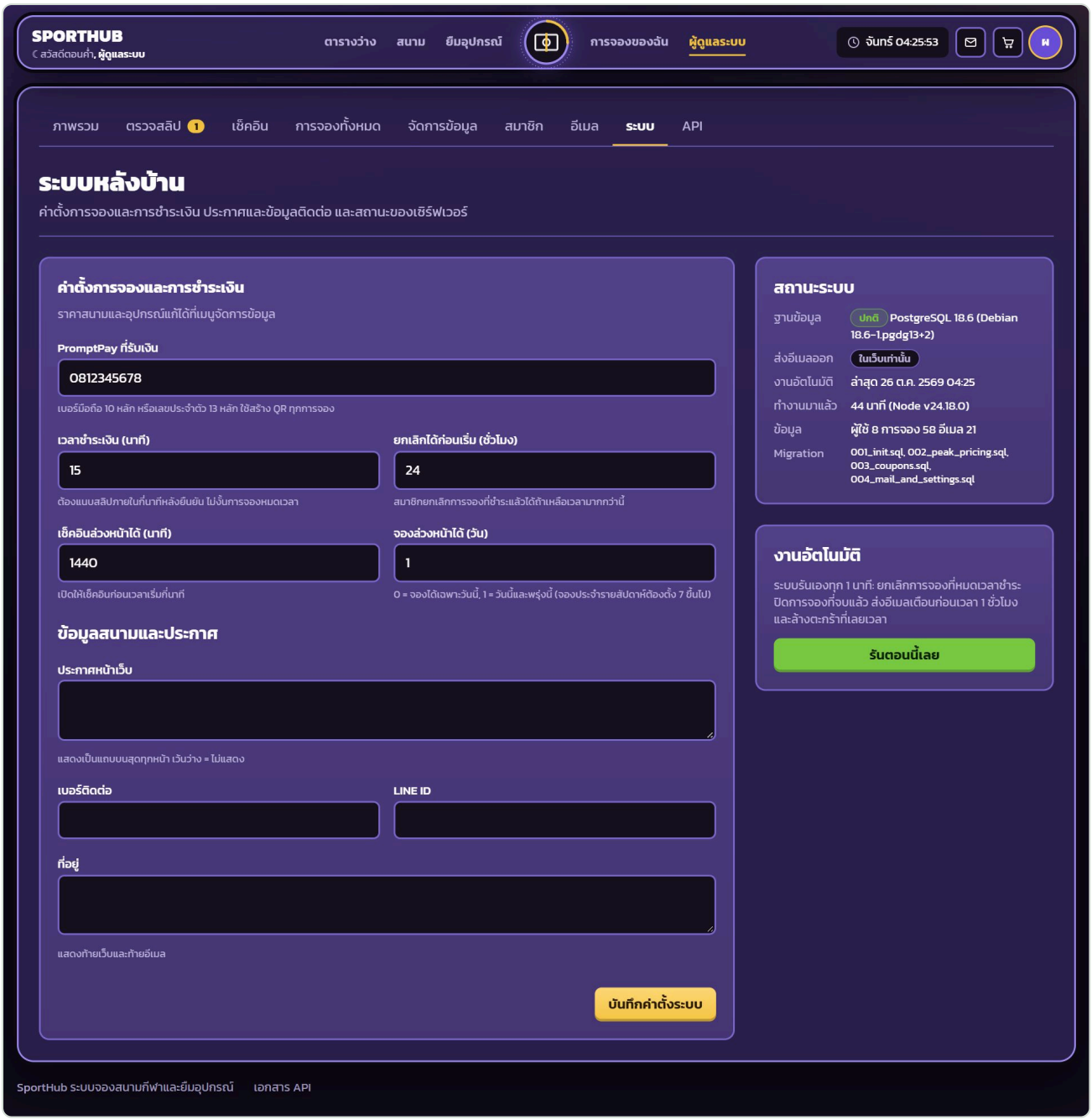



รูปที่ 27 อีเมลทั้งหมดที่ระบบส่ง

## 4.8 ระบบหลังบ้านและค่าตั้งระบบ

- แก้ **PromptPay ที่รับเงิน, เวลาชำระเงิน, ยกเลิกได้ก่อนเริ่ม, เช็คอินล่วงหน้าได้** และ **จองล่วงหน้าได้** แล้วกด **บันทึกค่าตั้งระบบ** มีผลกับรายการถัดไปทันทีโดยไม่ต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์
- **ข้อมูลสนามและประกาศ**: ข้อความ **ประกาศหน้าเว็บ** แสดงเป็นแถบสีเหลืองบนทุกหน้า (เว้นว่างเพื่อซ่อน) ส่วน **เบอร์ติดต่อ, LINE ID** และ **ที่อยู่** แสดงท้ายเว็บและท้ายอีเมลทุกฉบับ
- **สถานะระบบ** แสดงการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เวอร์ชัน PostgreSQL การส่งอีเมลออก งานอัตโนมัติครั้งล่าสุด จำนวนข้อมูล และ migration ที่รันแล้ว
- กด **รันตอนนี้เลย** เพื่อสั่งงานอัตโนมัติทันที (ปกติรันเองทุก 1 นาที)


29 / 38

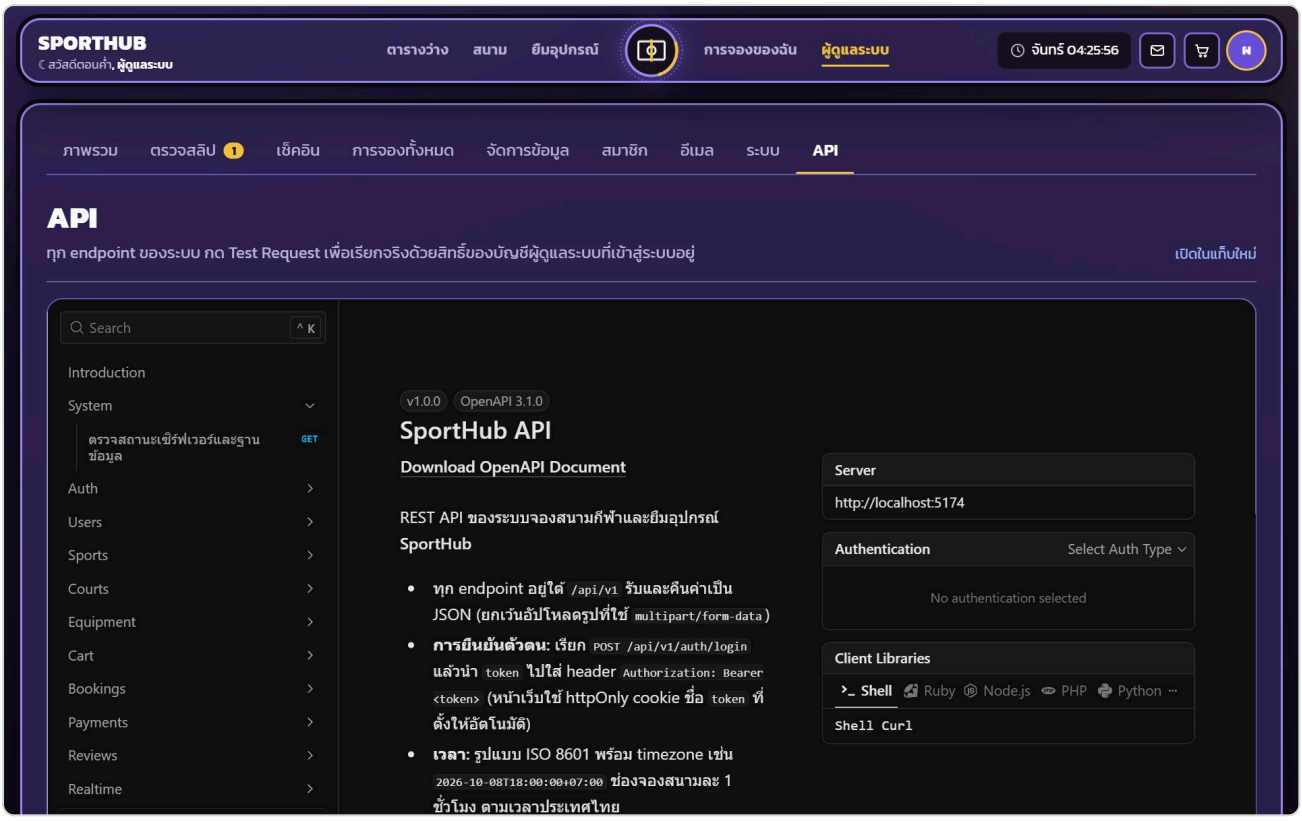



รูปที่ 28 ค่าตั้งระบบและสถานะระบบหลังบ้าน

## 4.9 API ในหน้าผู้ดูแลระบบ

เมนู **API** เปิดเอกสาร API ฉบับเต็มไว้ในหน้าผู้ดูแลระบบ กด **Test Request** เพื่อเรียก endpoint จริงด้วยสิทธิ์ของบัญชีผู้ดูแลระบบที่เข้าสู่ระบบอยู่ได้ทันที ไม่ต้องคัดลอก token


30 / 38




รูปที่ 29 เอกสาร API ในหน้าผู้ดูแลระบบ


31 / 38

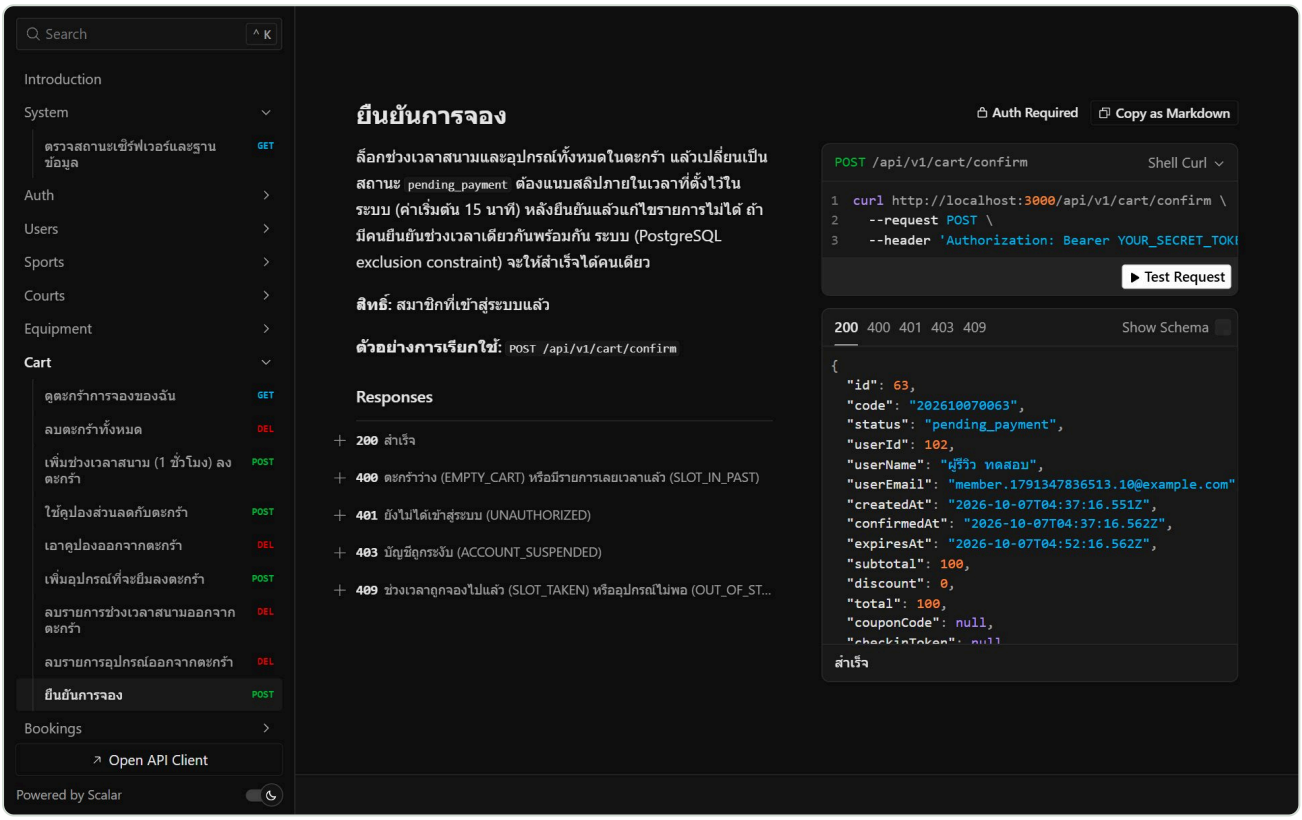
# 5. กฎการทำงานของระบบ

| เรื่อง | กฎ |
|---|---|
| ช่วงเวลาจอง | ช่องละ 1 ชั่วโมง เริ่มตรงชั่วโมง อยู่ในเวลาเปิด-ปิดของสนาม จองได้เฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ (นับตามวันในปฏิทิน ผู้ดูแลระบบตั้งเป็น 0 = เฉพาะวันนี้ หรือเปิดให้นานกว่านั้นได้) และจองเวลาที่ผ่านไปแล้วไม่ได้ |
| ราคา | ราคาต่อชั่วโมงของสนาม หรือราคาช่วง peak ตั้งแต่ชั่วโมงที่กำหนดจนปิด ราคาในตะกร้าล็อกตามเวลาที่เพิ่ม ค่าเช่าอุปกรณ์คิดต่อชิ้นต่อการจอง |
| จองประจำ | ชั่วโมงเดียวกันทุก 7 วัน 1-8 สัปดาห์ เพิ่มทั้งหมดหรือไม่เพิ่มเลย ทุกสัปดาห์ต้องอยู่ในช่วงที่เปิดให้จอง จึงใช้ได้เมื่อเปิดจองล่วงหน้าตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป |
| คูปอง | ใช้ได้ 1 คูปองต่อการจอง ส่วนลดคิดจากยอดในตะกร้าเมื่อถึงยอดขั้นต่ำ ไม่เกินยอดรวม ตรวจอายุและจำนวนครั้งอีกครั้งตอนยืนยัน แล้วล็อกส่วนลดไว้ |
| ตะกร้า | ยังไม่ล็อกช่วงเวลา คนอื่นยังจองได้ ช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วจะถูกลบออกจากตะกร้าอัตโนมัติ |
| กันจองซ้อน | ตอนยืนยัน ฐานข้อมูลตรวจด้วย exclusion constraint ถ้าเวลาชนกับการจองอื่น จะได้ข้อความ "ช่วงเวลานี้มีผู้จองแล้ว" |
| สต็อกอุปกรณ์ | จำนวนที่ยืมได้ = จำนวนในคลัง ลบด้วยจำนวนที่ถูกยืมในช่วงเวลาที่ทับซ้อน ตรวจซ้ำตอนยืนยันโดยล็อกแถวอุปกรณ์ จึงไม่ยืมเกินแม้กดพร้อมกัน |
| ค่าที่ปรับได้ | ตัวเลขด้านล่างเป็นค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบปรับได้ในหน้า ระบบ |
| เวลาชำระเงิน | ต้องแนบสลิปภายใน 15 นาทีหลังยืนยัน ไม่เช่นนั้นการจองหมดเวลาและคืนช่วงเวลาอัตโนมัติ ส่งสลิปได้ทีละใบจนกว่าจะตรวจเสร็จ |
| การยกเลิก | สมาชิก: ระหว่างรอชำระ หรือหลังชำระถ้าเหลือเวลาก่อนเริ่มอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ผู้ดูแลระบบ: ได้ทุกเวลา |
| เช็คอิน | เฉพาะการจองที่ชำระแล้ว ตั้งแต่ 30 นาทีก่อนเวลาเริ่มจนถึงเวลาจบ |
| เสร็จสิ้นและรีวิว | เมื่อพ้นเวลาจบของทุกรายการ ระบบเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสิ้นเอง และสมาชิกรีวิวได้สนามละ 1 ครั้งต่อการจอง |
| ความปลอดภัย | รหัสผ่านเข้ารหัส argon2id, login ใช้ httpOnly cookie หรือ Bearer token, จำกัดจำนวนครั้ง login, รับเฉพาะไฟล์รูปไม่เกิน 5 MB, สลิปดูได้เฉพาะเจ้าของและผู้ดูแลระบบ |


32 / 38

# 6. API Document

เอกสาร API ออนไลน์อยู่ที่ `/docs` สร้างจากโค้ดของแต่ละ endpoint โดยตรง (OpenAPI 3.1) จึงครบทุก endpoint และตรงกับระบบจริงเสมอ แต่ละ endpoint บอกว่าทำอะไร ใช้สิทธิ์ระดับไหน มี parameter อะไร คืนค่าอะไร พร้อมตัวอย่างการเรียก (curl, JavaScript, Python และอื่นๆ) และตัวอย่างผลลัพธ์จริงที่บันทึกจากการรันชุดทดสอบ กด **Test Request** เพื่อลองเรียกได้จากหน้าเอกสาร ผู้ดูแลระบบเปิดเอกสารเดียวกันได้จากเมนู ผู้ดูแลระบบ > API




รูปที่ 30 รายละเอียด endpoint ยืนยันการจอง พร้อมตัวอย่างการเรียกและผลลัพธ์

## ตัวอย่างการเรียกใช้

```
# 1) เข้าสู่ระบบ ได้ token กลับมา
curl -X POST http://localhost:3000/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"member@sporthub.local","password":"member1234"}'

# 2) ใช้ token เรียก endpoint ที่ต้องเข้าสู่ระบบ
curl -X POST http://localhost:3000/api/v1/cart/slots \
  -H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"courtId":3,"startAt":"2026-10-08T18:00:00+07:00"}'
```

ทุก error ใช้รูปแบบเดียวกัน เช่น `{"error":{"code":"SLOT_TAKEN","message":"ช่วงเวลานี้มีผู้จองแล้ว"}}` โดย status 400 = ข้อมูลไม่ถูกต้อง, 401 = ยังไม่เข้าสู่ระบบ, 403 = ไม่มีสิทธิ์หรือบัญชีถูกระงับ, 404 = ไม่พบข้อมูล, 409 = ขัดแย้งกับสถานะปัจจุบัน

## รายการ endpoint ทั้งหมด

| หมวด | Method | Path | หน้าที่ | สิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|
| ระบบ | GET | `/api/v1/health` | ตรวจสถานะเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล | ทุกคน |
| เข้าสู่ระบบ | POST | `/api/v1/auth/register` | สมัครสมาชิก | ทุกคน |
| เข้าสู่ระบบ | POST | `/api/v1/auth/login` | เข้าสู่ระบบ | ทุกคน |
| เข้าสู่ระบบ | POST | `/api/v1/auth/logout` | ออกจากระบบ | ทุกคน |
| เข้าสู่ระบบ | GET | `/api/v1/auth/me` | ข้อมูลผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่ | สมาชิก |
| สมาชิก | PATCH | `/api/v1/users/me` | แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | สมาชิก |
| สมาชิก | POST | `/api/v1/users/me/avatar` | อัปโหลด/เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ | สมาชิก |
| สมาชิก | GET | `/api/v1/users` | รายชื่อสมาชิกทั้งหมด | admin |
| สมาชิก | POST | `/api/v1/users` | เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (เช่น เพิ่ม admin) | admin |
| สมาชิก | GET | `/api/v1/users/{id}` | ข้อมูลสมาชิก 1 คน พร้อมสถิติการจอง | admin |
| สมาชิก | PATCH | `/api/v1/users/{id}` | แก้ไขข้อมูลสมาชิก (โดย admin) | admin |
| สมาชิก | PATCH | `/api/v1/users/{id}/status` | เปลี่ยนสถานะสมาชิก (ระงับ/เปิดใช้งาน) | admin |
| สมาชิก | PATCH | `/api/v1/users/{id}/role` | เปลี่ยนสิทธิ์ (member/admin) | admin |
| สมาชิก | POST | `/api/v1/users/{id}/password` | ตั้งรหัสผ่านใหม่ให้สมาชิก | admin |
| กีฬา | GET | `/api/v1/sports` | ประเภทกีฬาทั้งหมด | ทุกคน |
| กีฬา | POST | `/api/v1/sports` | เพิ่มประเภทกีฬา | admin |
| กีฬา | PATCH | `/api/v1/sports/{id}` | แก้ไขประเภทกีฬา | admin |
| กีฬา | DELETE | `/api/v1/sports/{id}` | ลบประเภทกีฬา | admin |
| สนาม | GET | `/api/v1/courts` | รายการสนามทั้งหมด | ทุกคน |
| สนาม | POST | `/api/v1/courts` | เพิ่มสนาม | admin |

| หมวด | Method | Path | หน้าที่ | สิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|
| สนาม | GET | `/api/v1/courts/{id}` | ข้อมูลสนาม 1 สนาม | ทุกคน |
| สนาม | PATCH | `/api/v1/courts/{id}` | แก้ไขข้อมูลสนาม | admin |
| สนาม | DELETE | `/api/v1/courts/{id}` | ลบสนาม | admin |
| สนาม | POST | `/api/v1/courts/{id}/image` | อัปโหลด/เปลี่ยนรูปสนาม | admin |
| สนาม | GET | `/api/v1/courts/{id}/availability` | ตารางช่วงเวลาว่างของสนามในวันที่เลือก | ทุกคน |
| สนาม | GET | `/api/v1/availability` | กระดานเวลาว่างของทุกสนามในวันที่เลือก | ทุกคน |
| อุปกรณ์ | GET | `/api/v1/equipment` | รายการอุปกรณ์ให้ยืมทั้งหมด | ทุกคน |
| อุปกรณ์ | POST | `/api/v1/equipment` | เพิ่มอุปกรณ์ | admin |
| อุปกรณ์ | GET | `/api/v1/equipment/{id}` | ข้อมูลอุปกรณ์ 1 รายการ | ทุกคน |
| อุปกรณ์ | PATCH | `/api/v1/equipment/{id}` | แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ | admin |
| อุปกรณ์ | DELETE | `/api/v1/equipment/{id}` | ลบอุปกรณ์ | admin |
| อุปกรณ์ | POST | `/api/v1/equipment/{id}/image` | อัปโหลด/เปลี่ยนรูปอุปกรณ์ | admin |
| อุปกรณ์ | GET | `/api/v1/equipment/{id}/availability` | จำนวนอุปกรณ์ที่ยืมได้ในช่วงเวลาที่เลือก | ทุกคน |
| ตะกร้า | GET | `/api/v1/cart` | ดูตะกร้าการจองของฉัน | สมาชิก |
| ตะกร้า | DELETE | `/api/v1/cart` | ลบตะกร้าทั้งหมด | สมาชิก |
| ตะกร้า | POST | `/api/v1/cart/slots` | เพิ่มช่วงเวลาสนาม (1 ชั่วโมง) ลงตะกร้า | สมาชิก |
| ตะกร้า | POST | `/api/v1/cart/coupon` | ใช้คูปองส่วนลดกับตะกร้า | สมาชิก |
| ตะกร้า | DELETE | `/api/v1/cart/coupon` | เอาคูปองออกจากตะกร้า | สมาชิก |
| ตะกร้า | POST | `/api/v1/cart/equipment` | เพิ่มอุปกรณ์ที่จะยืมลงตะกร้า | สมาชิก |
| ตะกร้า | DELETE | `/api/v1/cart/slots/{id}` | ลบรายการช่วงเวลาสนามออกจากตะกร้า | สมาชิก |
| ตะกร้า | DELETE | `/api/v1/cart/equipment/{id}` | ลบรายการอุปกรณ์ออกจากตะกร้า | สมาชิก |
| ตะกร้า | POST | `/api/v1/cart/confirm` | ยืนยันการจอง | สมาชิก |

| หมวด | Method | Path | หน้าที่ | สิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|
| การจอง | GET | `/api/v1/bookings` | รายการจองทั้งหมด (ประวัติการจอง) | สมาชิก |
| การจอง | GET | `/api/v1/bookings/{id}` | รายละเอียดการจอง 1 รายการ | สมาชิก |
| การจอง | POST | `/api/v1/bookings/{id}/cancel` | ยกเลิกการจอง | สมาชิก |
| การจอง | POST | `/api/v1/checkin` | เช็คอินหน้าสนาม | admin |
| การจอง | POST | `/api/v1/bookings/{id}/equipment/{itemId}/return` | บันทึกการคืนอุปกรณ์ | admin |
| ชำระเงิน | GET | `/api/v1/bookings/{id}/promptpay` | QR PromptPay สำหรับชำระค่าจอง | สมาชิก |
| ชำระเงิน | POST | `/api/v1/bookings/{id}/payments` | แนบสลิปการโอนเงิน | สมาชิก |
| ชำระเงิน | GET | `/api/v1/payments` | รายการสลิปทั้งหมด (สำหรับตรวจสอบ) | admin |
| ชำระเงิน | GET | `/api/v1/payments/{id}/slip` | ดูรูปสลิป | สมาชิก |
| ชำระเงิน | PATCH | `/api/v1/payments/{id}` | อนุมัติหรือปฏิเสธสลิป | admin |
| รีวิว | GET | `/api/v1/courts/{id}/reviews` | รีวิวของสนาม | ทุกคน |
| รีวิว | POST | `/api/v1/bookings/{id}/review` | รีวิวสนามหลังใช้บริการ | สมาชิก |
| รีวิว | GET | `/api/v1/reviews` | รีวิวทั้งหมด (สำหรับตรวจสอบ) | admin |
| รีวิว | DELETE | `/api/v1/reviews/{id}` | ลบรีวิว | admin |
| เรียลไทม์ | GET | `/api/v1/events/availability` | สตรีมแจ้งเตือนเมื่อตารางว่างเปลี่ยน (Server-Sent Events) | ทุกคน |
| อีเมล | GET | `/api/v1/users/me/emails` | กล่องข้อความของฉัน | สมาชิก |
| อีเมล | GET | `/api/v1/emails` | อีเมลทั้งหมดที่ระบบส่ง | admin |
| อีเมล | GET | `/api/v1/emails/{id}` | เปิดอ่านอีเมล 1 ฉบับ | สมาชิก |
| อีเมล | POST | `/api/v1/emails/{id}/resend` | ส่งอีเมลออกทาง SMTP อีกครั้ง | admin |
| ผู้ดูแล | GET | `/api/v1/admin/stats` | สถิติแดชบอร์ด | admin |
| ผู้ดูแล | GET | `/api/v1/admin/system` | สถานะระบบหลังบ้าน | admin |
| ผู้ดูแล | POST | `/api/v1/admin/jobs/run` | รันงานอัตโนมัติทันที | admin |

| หมวด | Method | Path | หน้าที่ | สิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|
| ผู้ดูแล | GET | `/api/v1/coupons` | คูปองส่วนลดทั้งหมด | admin |
| ผู้ดูแล | POST | `/api/v1/coupons` | สร้างคูปองส่วนลด | admin |
| ผู้ดูแล | PATCH | `/api/v1/coupons/{id}` | แก้ไขหรือปิดคูปอง | admin |
| ผู้ดูแล | DELETE | `/api/v1/coupons/{id}` | ลบคูปอง | admin |
| ผู้ดูแล | GET | `/api/v1/settings` | ค่าตั้งระบบที่ใช้อยู่ | ทุกคน |
| ผู้ดูแล | PATCH | `/api/v1/settings` | แก้ค่าตั้งระบบ | admin |

# 7. การติดตั้งและทดสอบระบบ

## สิ่งที่ต้องมี

Node.js 24, pnpm และ Docker Desktop (สำหรับ PostgreSQL)

## ติดตั้งและรัน

```
docker compose up -d     # PostgreSQL 18
pnpm install
pnpm db:migrate          # สร้างตาราง
pnpm db:seed             # ข้อมูลตัวอย่าง (หรือ pnpm db:reset เพื่อล้างและสร้างใหม่)
pnpm dev                 # API :3000 และเว็บ :5173
```

## ทดสอบ

```
pnpm test                # ชุดทดสอบ API 112 กรณี กับฐานข้อมูล sporthub_test
```

ชุดทดสอบครอบคลุมการสมัครและสิทธิ์ การจัดการสนามและอุปกรณ์ ตะกร้า การยืนยันพร้อมกันสองคน (จองซ้อนและยืมเกินสต็อก) การชำระเงิน อีเมล การเช็คอิน การคืนอุปกรณ์ รีวิว งานอัตโนมัติ และสถิติ

## Production

```
docker build -t sporthub .
docker run -p 3000:3000 -e DATABASE_URL=... -e JWT_SECRET=... sporthub
```

image เดียวสร้างหน้าเว็บและรัน API ซึ่งเสิร์ฟหน้าเว็บบนโดเมนเดียวกัน และ migrate ฐานข้อมูลให้ตอนเริ่มทำงาน รายละเอียดค่าที่ตั้งได้อยู่ในไฟล์ `.env.example`